s i a

SIA 112/1:2017 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

530 112/1

Remplace SIA 112/1:2004

Nachhaltiges Bauen – Hochbau – Verständigungsnorm zu SIA 112

Construction durable – Bâtiment

Norme de compréhension à la norme SIA 112

112/1

Numéro de référence
SN 530112/1:2017 fr

Valable dès: 2017-09-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 52

Copyright © 2017 by SIA Zurich

Groupe de prix: 30

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Dans la présente publication, on a constamment choisi la forme masculine pour les désignations de personnes et de fonctions. Les désignations s'appliquent toutefois aux femmes comme aux hommes.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sur www.sia.ch/correctif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2017-09 1er tirage

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

TABLE DES MATIÈRES

Page

Avant-propos 4

0 Domaine d'application 5
0.1 Délimitation 5
0.2 Références normatives 5

1 Terminologie 6
1.1 Généralités 6
1.2 Acteurs 6
1.3 Phases selon SIA 112 7
1.4 Zone 8

2 Introduction 9
2.1 Application 9
2.2 Détermination des objectifs 9

3 Questions clés 11
3.1 Où? 11
3.2 Quoi? 12
3.3 Pour qui? 13
3.4 Comment? 14
3.5 Combien? 15

4 Domaines et groupes de critères 16
4.1 Commentaires sur le domaine A – Société 16
4.2 Commentaires sur le domaine B – Économie 17
4.3 Commentaires sur le domaine C – Environnement 18

Annexe A (informative)
Critères du domaine A – Société 19
A.1 Infrastructure 19
A.2 Solidarité 20
A.3 Contacts sociaux 21
A.4 Utilisation 22
A.5 Aménagement 23
A.6 Bien-être 24
A.7 Participation 25

Page

Annexe B (informative)
Critères du domaine B – Économie 26
B.1 Site 26
B.2 Équilibre 27
B.3 Densification 28
B.4 Commercialisation 29
B.5 Innovation 30
B.6 Capacité d'agir 31
B.7 Coût du cycle de vie 32

Annexe C (informative)
Critères du domaine C – Environnement 33
C.1 Mobilité 33
C.2 Suffisance 34
C.3 Biodiversité 35
C.4 Durabilité 36
C.5 Cycles des matières 37
C.6 Construction 38
C.7 Exploitation 39

Annexe D (informative)
Étendue des prestations en référence à SIA 112 40
D.1 Commentaires 40
D.2 Acteurs 41
D.3 Documents et prestations 41

Annexe E (informative)
Index des termes 48

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

AVANT-PROPOS

La Constitution fédérale mentionne explicitement le développement durable comme l'un des buts de la Confédération suisse. La Stratégie pour le développement durable (SDD) du Conseil fédéral attribue un rôle important à la construction durable. La présente norme contribue à la mise en œuvre des champs d'action nationaux formulés dans ladite stratégie et s'aligne ainsi sur les 17 objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals SDG) de l'Agenda 2030.

La construction durable représente davantage que le traitement de différents critères dans les domaines de la société, de l'économie et de l'environnement. Elle se fonde sur une réflexion en réseau, porteuse d'avenir elle résout des conflits d'objectifs et cherche des synergies entre des critères parfois divergents. Seule une vision d'ensemble permet de fixer des priorités à temps et ainsi de développer des solutions durables.

La recommandation SIA 112/1:2004 *Construction durable – Bâtiment* s'est avérée constituer un instrument d'une importance fondamentale pour la compréhension et la planification de constructions durables dans le secteur du bâtiment. La commission a décidé de conserver ses qualités tout en abordant la complexité de la construction durable par l'introduction de questions clés de portée générale. Cette approche favorise également une vision globale du processus de planification.

La présente norme s'adresse aux investisseurs publics, professionnels et privés, aux maîtres d'ouvrage ainsi qu'aux parties impliquées dans la planification de bâtiments. Afin d'assurer une faisabilité optimale et une bonne mise en œuvre des objectifs fixés en termes de durabilité, la norme vise à impliquer aussi tôt que possible les architectes/ingénieurs chargés de la planification dans le développement et le processus décisionnel des projets. Le catalogue des objectifs visés a été maintenu et ses contenus ont été mis à jour. Les standards de durabilité et les modèles de certification basés sur la structure de la norme SIA 112/1 peuvent la compléter avec des grandeurs mesurables. Les normes européennes (EN) sur le développement durable complètent la norme SIA 112/1 au niveau de la méthodologie d'évaluation de la durabilité des bâtiments. Mais compte tenu de la nature du sujet traité, il restera toujours des critères non mesurables et non généralisables.

La présente norme ne constitue pas en elle-même une règlementation reconnue en matière de construction. En tant que norme de compréhension, elle constitue la base pour la détermination des objectifs et des prestations de construction durable qui doivent en découler. Pour former la base d'un contrat, une sélection pertinente des critères et objectifs doit être effectuée en fonction de chaque projet de construction et les prestations décrites qui en découlent doivent être concrétisées. Les relations contractuelles des prestataires sont régies exclusivement par le contrat conclu sur la base des règlements SIA 102, SIA 103, SIA 104, SIA 105 et SIA 108.

La construction durable n'est en rien statique – elle va au contraire continuer d'évoluer. Dans cette perspective, la norme propose une structure ouverte pouvant être complétée au cours du processus de planification et si nécessaire adaptée à un projet de construction spécifique. L'objectif consiste à encourager et soutenir une réflexion globale, en réseau, et ainsi à favoriser davantage encore la réalisation de constructions durables.

Commission SIA 112/1

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

0 DOMAINE D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 La présente norme est un instrument destiné à favoriser la compréhension entre mandants et mandataires pour la réalisation de prestations de planification assurant une construction durable dans le secteur du bâtiment. La norme aide à déterminer les objectifs pertinents et spécifiques au projet pendant le processus de planification puis à développer et mettre en œuvre des mesures permettant de les atteindre – dans la perspective globale du développement durable visé (société, économie, environnement). La norme est applicable à tous les projets de construction dans le bâtiment. Elle vise à encourager la démarche globale indispensable à la construction durable et à favoriser la réalisation de constructions durables.

0.1.2 En complément à la norme SIA 112, la présente norme favorise un traitement plus approfondi des objectifs d'un développement durable. Elle représente le déroulement d'une planification par phases, avec une répartition des rôles et des modules à sélectionner librement pour les processus de construction et de planification, en vue de permettre des constructions durables dans le bâtiment. Elle complète les domaines de prestations décrits dans la norme SIA 112 par les contenus supplémentaires des modules importants pour la planification et la construction durables.

0.1.3 La présente norme forme la base nécessaire pour la détermination des objectifs et des prestations de construction durable qui doivent en découler. Les relations contractuelles des prestataires sont régies exclusivement par le contrat conclu sur la base des règlements SIA 102, SIA 103, SIA 104, SIA 105 et SIA 108. Les prestations supplémentaires à convenir pour la construction durable ne sont pas incluses dans les prestations de base selon les règlements susmentionnés concernant les prestations et honoraires.

0.1.4 La présente norme s'applique aux projets de construction, de transformation, de rénovation et d'agrandissement dans le bâtiment. Pour les projets de génie civil et d'infrastructures, la norme SIA 112/2 s'applique. Pour la planification communale, se référer au cahier technique SIA 2050.

0.2 Références normatives

Le texte de la présente norme se réfère aux publications énumérées ci-après, au sens de renvois à des dispositions applicables intégralement ou partiellement. Lorsque les renvois ne sont pas datés, ils sont réputés se référer à la dernière édition; les renvois datés se réfèrent à l'édition correspondante de la publication indiquée.

Règlement SIA 102	Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes
Règlement SIA 103	Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils
Règlement SIA 104	Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs forestiers
Règlement SIA 105	Règlement concernant les prestations et les honoraires des architectes paysagistes
Règlement SIA 108	Règlement concernant les prestations et les honoraires des ingénieurs et ingénieures spécialisés dans les domaines des installations du bâtiment, de la mécanique et de l'électrotechnique
Norme SIA 112	Modèle – Étude et conduite de projet
Norme SIA 112/2	Construction durable – Génie civil et infrastructures
Norme SIA 480	Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment
Norme SIA 500	Constructions sans obstacles
Cahier technique SIA 2032	L'énergie grise des bâtiments
Cahier technique SIA 2039	Mobilité – Consommation énergétique des bâtiments en fonction de leur localisation
Cahier technique SIA 2040	La voie SIA vers l'efficacité énergétique
Cahier technique SIA 2050	Développement territorial durable – planifications spatiales communale et régionale

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

1 TERMINOLOGIE

Les notions et définitions suivantes s'appliquent lors de l'utilisation de la présente norme. Ces notions sont énumérées par ordre alphabétique, en deux langues, dans l'annexe E.

1.1 Généralités

1.1.1 Questions clés

Questions déterminant les critères incluant les trois dimensions – Société, Économie, Environnement – et qui sont pertinentes dans tout projet de construction. Elles montrent l'imbrication continuelle des critères et représentent la complexité de la construction durable. Les questions clés permettent d'obtenir un premier état des lieux et une certaine orientation afin de passer ensuite à la détermination des objectifs.

1.1.2 Détermination des objectifs

Processus de définition et de convention visant à fixer entre mandants et mandataires des objectifs permettant de favoriser des projets de construction durable lors de la planification et de la réalisation. Dans le cadre de la détermination des objectifs, le maître d'ouvrage et les architectes/ingénieurs sélectionnent les critères pertinents pour le projet en question et règlent leur collaboration de manière spécifique à l'objet.

1.1.3 Critères

Aspects à prendre en compte dans la construction durable. Les critères sont attribués aux trois dimensions sociale, économique et environnementale. Ils sont dictés par les objectifs déterminés; leur pertinence et leur impact sont décrits et l'exécution d'éventuelles prestations est énumérée en fonction des phases selon SIA 112. Généralement, il n'est pas possible de tenir pleinement compte de tous les critères dans un projet concret – une sélection spécifique à l'objet doit être précisée et une approche raisonnée doit permettre de concilier des exigences parfois contradictoires.

1.1.4 Synergies et conflits d'objectif

Formes positives ou négatives des interactions entre les critères. Lorsqu'un critère pertinent pour un projet de construction dégage des synergies avec d'autres critères, il vaut la peine de tirer parti des effets positifs par leur intégration dans les domaines sociaux, économiques et environnementaux. Lorsqu'un critère pertinent d'un projet de construction concret engendre un conflit d'objectif avec d'autres critères, il faut traiter les interactions en question le plus tôt possible et avec un soin particulier.

1.2 Acteurs

Les acteurs participent à la réalisation d'un projet de construction et assument en fin de compte la responsabilité de sa réussite. Si le mandant et les mandataires sont liés par des rapports contractuels, ce n'est en principe pas le cas de l'utilisateur.

1.2.1 Autorités

Organismes étatiques responsables du respect des prescriptions légales et plus particulièrement des prestations de l'État à ses citoyens. Ils guident le développement territorial grâce à des instruments stratégiques tels que les règlements des constructions et des zones, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, les plans de quartier et de développement, établissant ainsi les conditions-cadres générales pour les projets de construction, et en contrôlent le respect.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

1.2.2 Mandant

Partenaire contractuel des mandataires. Les mandants sont généralement les maîtres d'ouvrage.

1.2.3 Maîtres d'ouvrage

Principaux décideurs d'un projet de construction. Ils peuvent être propriétaires fonciers et/ou investisseurs. Ils sont les requérants dans la nécessaire procédure d'autorisation de construire.

1.2.4 Architectes/ingénieurs

Assument en qualité d'architectes ou d'ingénieurs la planification conceptuelle, fonctionnelle et architecturale d'un ouvrage en faisant intervenir les prestations de leur profession. Ils assument généralement aussi certaines tâches de direction des travaux.

1.2.5 Professionnels spécialisés

Mandataires qui n'assument pas de responsabilité générale.

1.2.6 Utilisateurs

Public cible d'un projet de construction. Ils utilisent le bâtiment et ses espaces extérieurs selon leurs vues et dans le cadre de directives d'utilisation prescrites. Dans la construction durable, l'implication des utilisateurs et de leurs intérêts ou de leurs différentes aptitudes revêt une importance centrale. Au sens large, la population des alentours peut aussi être qualifiée d'utilisateur.

1.2.7 Exploitants

Remplissent des fonctions nécessaires pour l'exploitation d'un bâtiment au niveau de la gestion technique (surveillance, maintenance, entretien, réfection), commerciale (gestion des contrats, planification des coûts, location, administration) et infrastructurelle (gestion des surfaces, prestations de service). L'exécution professionnelle de ces fonctions est également déterminante pour la durabilité du bâtiment.
Les exploitants ne sont pas forcément aussi propriétaires ou utilisateurs.

1.3 Phases selon SIA 112

Le règlement SIA 112 structure le cycle de vie d'un ouvrage en six phases, considérant ainsi la dimension temporelle. Les phases sont subdivisées en phases partielles, qui comportent des objectifs correspondants. Ces phases sont valables sans changement pour la construction durable.

1.3.1 Définition des objectifs

Phase 1 selon SIA 112 avec les phases partielles: énoncé des besoins, approche méthodologique. Avant la définition des objectifs et des conditions-cadres, il faut mettre l'accent sur le choix du site, l'analyse socio-spatiale et architectonique du contexte et de ses qualités ou de ses déficits écologiques.
La détermination des objectifs doit intervenir pendant cette phase.

1.3.2 Études préliminaires

Phase 2 selon SIA 112 avec les phases partielles: définition de l'objet, étude de faisabilité, procédure de choix de mandataires.

1.3.3 Étude du projet

Phase 3 selon SIA 112 avec les phases partielles: avant-projet, projet de l'ouvrage, procédure de demande d'autorisation / dossier de mise à l'enquête.

1.3.4 Appel d'offres

Phase 4 selon SIA 112 avec les phases partielles: appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

1.3.5 Réalisation

Phase 5 selon SIA 112 avec les phases partielles: projet d'exécution, exécution de l'ouvrage, mise en service, achèvement.

1.3.6 Exploitation

Phase 6 selon SIA 112 avec les phases partielles: fonctionnement, maintenance.
Cette phase revêt une importance particulière dans la construction durable. Les critères du domaine social, où les utilisateurs deviennent les principaux acteurs, déploient ici plus particulièrement leurs effets. Mais cette phase, la plus longue du cycle de vie, revêt aussi une importance déterminante en termes économiques et écologiques.

1.4 Zone

Décrit la dimension territoriale de l'observation. Généralement, les critères déploient des effets dans plusieurs dimensions.

1.4.1 Contexte

Plus grande dimension de l'observation. Le contexte ainsi que sa structure et ses offres exercent une influence déterminante sur le périmètre de planification. Inversement, la planification influence le contexte au sein de son périmètre.

1.4.2 Périmètre

Comprend l'espace traité par un projet de construction. Il correspond généralement à l'espace aménagé et il est défini par les frontières des parcelles dans le droit de la construction.

1.4.3 Bâtiment

Construction composée d'une enveloppe, des éléments de construction intérieurs et des installations techniques nécessaires à l'utilisation du bâtiment. Cette expression peut désigner l'ouvrage entier ou une partie de celui-ci, prévue ou transformée pour une utilisation séparée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

2 INTRODUCTION

2.1 Application

2.1.1 La présente norme est applicable **pour tous les projets de construction dans le bâtiment**. La méthode de travail avec la norme n'est pas fixée. Elle dépend des connaissances préalables des parties impliquées dans le projet et du mandat. On renonce ici sciemment à imposer des paramètres fixes afin de garantir une utilisation généralisée et de favoriser les idées innovantes.

2.1.2 Une **entrée en matière** est possible via la détermination des objectifs (2.2); la démarche peut aussi être entamée par une discussion entre mandants et mandataires sur la base des questions clés du chapitre 3 ou par une consultation directe des différents critères figurant dans les annexes A à C. Quelle que soit la méthodologie choisie, la construction durable implique de tenir compte de la complexité et des interactions des décisions dans les domaines sociaux, économiques et environnementaux.

2.1.3 Les **questions clés** décrivent des axes principaux pertinents pour tous les projets de construction. Sans fournir de prescriptions concrètes, elles ouvrent la discussion spécifique au projet entre les maîtres d'ouvrage et les architectes/ingénieurs. Elles signalent précocement les interactions entre différents critères des trois domaines – société, économie et environnement – ainsi que les synergies et les conflits d'objectif potentiels. Les questions clés forment la base générale de la détermination des objectifs en termes de contenus.

2.1.4 Sur la base des **objectifs déterminés** sous 2.2, le maître d'ouvrage et les architectes/ingénieurs sélectionnent les critères pertinents et décisifs (c'est-à-dire particulièrement critiques ou dont l'utilisation est particulièrement avantageuse) pour le projet en question. En vue de la sélection des critères, le tableau de détermination des objectifs (2.2) comprend une colonne symbolique «à traiter». Il faut absolument que le maître d'ouvrage et les architectes/ingénieurs complètent ensuite ces objectifs par des mesures concrètes, des valeurs cibles et l'attribution de responsabilités ainsi que par le type de collaboration pour s'assurer que les objectifs formulés puissent s'appliquer à un projet. Dans le cadre d'un projet concret, les objectifs, les contenus et les mesures spécifiques à ce projet ainsi formulés devraient être intégrés dans un cahier des charges, afin de s'assurer de leur mise en œuvre.

2.1.5 Les **critères** indiquent le meilleur niveau actuel de la construction durable; leurs contenus et leur répartition entre les domaines sociaux, économiques et environnementaux correspondent aux normes courantes du développement durable. Les annexes A à C renferment une documentation des critères et des objectifs déterminés qui leur sont associés. La pertinence et l'efficacité de chacun des critères sont expliquées sur la base d'exemples et classifiées en fonction des prestations possibles des différentes phases selon SIA 112.

2.1.6 L'annexe D montre l'**étendue des prestations** en référence à SIA 112. Elle indique comment les contenus et prestations décrits peuvent être traités dans les documents en fonction des phases, qui assume quel rôle dans le traitement de ces étapes (acteurs), à quelle dimension territoriale (zone) se réfèrent les prestations et quand elles doivent être traitées dans le cadre temporel (selon les phases SIA 112). Dans un cas concret, d'autres réflexions sont nécessaires pour assurer la réalisation et la mesure des objectifs ainsi que pour fixer les responsabilités.

2.2 Détermination des objectifs

Le tableau suivant est conçu pour servir de matrice lors d'une première détermination des objectifs entre mandats et mandataires, pour une application pertinente possible pendant la phase de *Définition des objectifs*. Les critères généralement pertinents pour une question clé sont entourés d'un cercle noir. Mais d'autres relations pertinentes peuvent apparaître dans un cas d'application concret, ce qui est symbolisé par des cercles gris. À chacun des critères correspond un objectif (écrit ici en italiques) selon les annexes A à C et devant encore être différencié et concrétisé dans le cadre d'un projet de construction.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Tableau 1 Matrice de détermination des objectifs

Question clé						Critère	Objectif	à traiter
OÙ?	QUOI?	POUR QUI?	COMMENT?	COMBIEN?				
○	○	○	○	○	**Domaine A – Société**	A.1 Infrastructure	*Approvisionnement de base approprié pour les environs immédiats*	
○	○	○	○	○		A.2 Solidarité	*Contribution à la justice sociale dans une société solidaire*	
○	○	○	○	○		A.3 Contacts sociaux	*Création de lieux de rencontre et de retraite*	
○	○	○	○	○		A.4 Utilisation	*Haute qualité d'utilisation et possibilité d'appropriation*	
○	○	○	○	○		A.5 Aménagement	*Création de valeur, identité et innovation par une architecture de haute qualité*	
○	○	○	○	○		A.6 Bien-être	*Fort sentiment de sécurité et espaces intérieurs et extérieurs agréables*	
○	○	○	○	○		A.7 Participation	*Haut niveau d'acceptation au travers de la participation*	
○	○	○	○	○	**Domaine B – Économie**	B.1 Site	*Évolution optimale à long terme de la qualité du site*	
○	○	○	○	○		B.2 Équilibre	*Cadre social intact grâce à un équilibre économique*	
○	○	○	○	○		B.3 Densification	*Bonne infrastructure et usage élevé par une densification de qualité*	
○	○	○	○	○		B.4 Commercialisation	*Correspondance entre l'offre et la demande*	
○	○	○	○	○		B.5 Innovation	*Contexte porteur d'avenir grâce à l'innovation et au développement social*	
○	○	○	○	○		B.6 Capacité d'agir	*Capacité d'agir grâce à un financement assuré et à un risque calculé*	
○	○	○	○	○		B.7 Coût du cycle de vie	*Frais d'investissement optimisés, frais d'exploitation et d'entretien bas*	
○	○	○	○	○	**Domaine C – Environnement**	C.1 Mobilité	*Mobilité ménageant les ressources et l'environnement par des distances courtes*	
○	○	○	○	○		C.2 Suffisance	*Réduction des exigences à l'essentiel et au nécessaire*	
○	○	○	○	○		C.3 Biodiversité	*Préserver et favoriser la diversité des biotopes et des espèces*	
○	○	○	○	○		C.4 Durabilité	*Construction optimisée en termes d'adaptabilité et de durabilité*	
○	○	○	○	○		C.5 Cycles des matières	*Faibles émissions et attention portée aux cycles de vie des matières*	
○	○	○	○	○		C.6 Construction	*Construction ménageant les ressources et le climat*	
○	○	○	○	○		C.7 Exploitation	*Besoins d'énergie réduits et couverture par des énergies renouvelables*	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

3 QUESTIONS CLÉS

La construction durable implique une prise en compte équilibrée de critères très différents, et parfois contradictoires entre eux, issus des trois domaines de la société, de l'économie et de l'environnement. Les questions clés formulées ici rappellent l'imbrication des critères et la complexité de la construction durable. Ceci met ainsi en évidence l'important effort d'intégration que cela nécessite au niveau de la planification.

Posées sciemment en termes généraux, les questions – où, quoi, pour qui, comment et combien – se posent lors de chaque projet de construction, indépendamment de son utilisation, de sa taille ou de sa complexité.

3.1 Où?

3.1.1 Site et accessibilité

Où faut-il bâtir? Quelles qualités offrent le site et ses alentours immédiats? Quelle zone est prise en compte dans la planification? Quelle en est l'influence sur le projet de construction prévu? Quelle contribution à la qualité du site le projet de construction doit-il fournir?

La question du «où?» porte sur le périmètre de planification et ses effets sur les alentours – le quartier, la ville, le paysage. Le site impose les conditions-cadres pour l'utilisation en termes d'offre et de demande ainsi que pour l'accessibilité du périmètre de planification. Une bonne accessibilité est atteinte lorsqu'une offre disponible peut être utilisée sans obstacles et en sécurité par tous les membres de société.

Du point de vue économique, le site est l'aspect central de l'évaluation des immeubles. Favoriser et maintenir une bonne qualité de site constitue le meilleur investissement dans l'avenir. La qualité du site est déterminée par l'offre disponible sur le site et à proximité. La demande et le prix du terrain jouent un rôle dans l'attractivité du périmètre pour un public cible potentiel. Tout projet de construction influence ses alentours et, dans le meilleur des cas, en rehausse les qualités.

3.1.2 Synergies et conflits d'objectif typiques

- La diversité de l'offre et son accessibilité à faible distance accroissent la qualité du site.
- Des accès convenables aux voies de circulation et une bonne accessibilité à pied, à vélo ou avec les transports publics favorisent des formes durables de mobilité et contribuent à restreindre la pollution sonore et atmosphérique causées par le trafic motorisé individuel.
- Plus les bâtiments peuvent être grands et compacts, plus les projets de construction peuvent être réalisés à faible coût tout en ménageant les ressources.
- Les sites attractifs, avec une offre diversifiée, permettent plus de contacts sociaux tant pour les travailleurs que pour les habitants.
- La concentration sur des sites bien aménagés accroît l'écart entre les centres et les régions rurales.
- Le développement d'un site au moyen de nouvelles offres modifie les structures existantes. Si le site devient ainsi plus onéreux, certains de ses habitants et commerçants peuvent en être exclus.

3.1.3 Critères plus particulièrement pertinents avec les questions «OÙ?»

Société	Économie	Environnement
A.1 Infrastructure A.2 Solidarité A.3 Contacts sociaux A.4 Utilisation A.5 Aménagement	B.1 Site B.3 Densification B.4 Commercialisation	C.1 Mobilité C.3 Biodiversité C.6 Construction

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

3.2 Quoi?

3.2.1 Diversité et densité – continuité et évolution

Que faut-il bâtir? Quels besoins doivent être satisfaits et quelles utilisations sont plus particulièrement appropriées pour un site donné? Quelles offres sont demandées? Que constituerait une bonne solution (de construction) dans la situation en présence? Quelle est l'ampleur convenable de l'intervention?

Dans une économie durable aussi, une construction est déterminée par l'offre et la demande ainsi que les ressources disponibles. La question du «quoi?» est ainsi étroitement liée à celle du «où?». La définition des objectifs de projets de construction nécessite donc des analyses du site, des études de marché et des prévisions de l'évolution future. La décision portant sur l'objet à construire ne peut pas être prise indépendamment du contexte – elle doit s'inscrire dans une réflexion intégrant le lieu, son importance et la représentation du changement apporté. Il faut faire preuve d'égards et d'estime pour l'existant, cela doit transparaître également dans la conception architectonique d'une intervention.

Une offre variée répondant à différents besoins se révèle généralement plus résiliente que des offres monofonctionnelles en cas d'évolution imprévue. L'accès à l'infrastructure pour les besoins quotidiens, la proximité de l'habitat et du lieu de travail, la disponibilité d'aires de détente et la participation à la vie sociale dans l'espace public et semi-public rehaussent l'attractivité de l'offre.

3.2.2 Synergies et conflits d'objectif typiques

- Si la densification des constructions au sein du milieu bâti offre de la diversité territoriale, une large plage d'utilisations et une orientation aisée, elle crée une plus-value fonctionnelle et économique.
- La remise en question des habitudes, l'observation de l'évolution sociale et la réflexion en scénarios conduisent à l'innovation. Ces approches permettent de pressentir une demande future.
- Les qualités existantes d'un site sont reconnues plus aisément lorsque les personnes concernées peuvent participer aux discussions et aux décisions. Mais la participation peut prolonger les processus et encombrer un calendrier serré. En contrepartie, les projets de construction bénéficiant de l'acceptation de la population concernée sont plus rarement bloqués par des recours.
- Dans un milieu bâti dense, les espaces libres et intermédiaires revêtent une importance particulière. Un aménagement soigné et respectant la biodiversité devient alors crucial pour le succès et l'acceptation du projet.
- La préservation des bâtiments existants est pertinente dans la perspective d'une utilisation mesurée des ressources et du maintien de la valeur. Mais si ces bâtiments ne répondent plus aux exigences actuelles, ne peuvent pas être réaffectés ou adaptés à un coût raisonnable ou si le fonds permettrait une utilisation sensiblement plus élevée, il faut envisager des interventions plus conséquentes, voire une reconstruction.

3.2.3 Critères plus particulièrement pertinents avec les questions «QUOI?»

Société	Économie	Environnement
A.1 Infrastructure A.3 Contacts sociaux A.5 Aménagement A.7 Participation	B.3 Densification B.4 Commercialisation B.5 Innovation	C.3 Biodiversité C.4 Durabilité C.5 Cycles des matières

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

3.3 Pour qui?

3.3.1 Fonctionnalité et flexibilité

Pour qui sont créés des bâtiments? Qui les bâtit et avec quels intérêts à long terme? Qui doit être impliqué dans le processus de planification? À qui les bâtiments sont-ils ouverts? Qui les utilisent? Et pour combien de temps? Quelles interactions découlent des différentes attentes des utilisateurs? Les bâtiments peuvent-ils être adaptés à l'évolution des attentes? Qui se charge de l'exploitation et de l'entretien?

L'utilisation ultérieure des constructions est difficilement prévisible. Les bâtiments doivent donc être conçus et dimensionnés de manière à ce que des gens ayant des besoins et des aptitudes variables puissent les utiliser pendant différentes phases de vie et en différentes situations. La diversité sociale au sein des quartiers et des complexes immobiliers d'envergure constitue un enrichissement ainsi qu'un gage de sécurité commerciale. La réussite de l'intégration dépend aussi de mesures structurelles. Une disposition ingénieuse des espaces libres, avec des accès sans obstacles depuis les logements ou les lieux de travail ainsi qu'entre eux, favorise une cohabitation harmonieuse. Si les locaux doivent satisfaire différents utilisateurs et convenir à différentes utilisations, il faut soigner tout particulièrement les passages entre les zones privées et publiques.

Des espaces intérieurs et extérieurs qu'il est aisé de s'approprier, des structures adaptables, une séparation cohérente des systèmes ainsi que des solutions simples et intuitives favorisent une utilisation durable, permettent d'apporter des changements sans interventions lourdes et ménagent ainsi l'environnement et les ressources.

3.3.2 Synergies et conflits d'objectif typiques

- Plus les exigences et les besoins découlant de l'utilisation sont définis de manière précise et exhaustive pendant la phase de planification, plus il est probable que l'offre de locaux, la disposition spatiale, le dimensionnement et les équipements techniques pourront répondre aux besoins et ainsi garantir la bonne utilisation de l'ensemble.
- La participation des futurs utilisateurs et exploitants au processus de planification peut aider à mieux évaluer leurs compétences et leurs besoins. Mais trouver des solutions simples nécessite une planification intégrale et la prise en compte d'interdépendances et d'attentes souvent contradictoires.
- Il n'est pas possible de tenir compte de tous les souhaits des futurs utilisateurs. On risquerait ainsi de surcharger ou de surdéterminer les projets. Leur utilisation par des habitants ou des travailleurs ultérieurs serait compromise par une individualisation trop prononcée. Les novices sous-estiment parfois les effets de leurs souhaits sur la faisabilité, la complexité et les coûts d'un projet de construction.
- La séparation des systèmes et des plans d'étage neutres ou adaptables rendent les bâtiments plus ouverts à différents utilisateurs, modes de vie et types d'usage, ce qui améliore d'autant les possibilités de commercialisation et la durabilité de l'offre lors de l'évolution des attentes.
- L'autogestion peut constituer une charge excessive pour les utilisateurs des bâtiments. Il faut différencier et déléguer les responsabilités. Le professionnalisme de l'exploitation, de la maintenance et de la réfection des bâtiments doit rester garanti.

3.3.3 Critères plus particulièrement pertinents avec les questions «POUR QUI?»

Société	Économie	Environnement
A.2 Solidarité A.3 Contacts sociaux A.4 Utilisation A.7 Participation	B.2 Équilibre B.3 Densification B.4 Commercialisation	C.3 Biodiversité C.4 Durabilité

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

3.4 Comment?

3.4.1 Sécurité et qualité de vie – complexité et simplicité

Comment assurer la qualité de vie, la sécurité émotionnelle et physique dans les bâtiments et à leurs alentours? Quel aménagement des espaces extérieurs, des bâtiments et des locaux favorisent le bien-être? Dans quelle mesure les solutions visées sont-elles simples et intuitives?

La construction modifie l'identité des lieux. Un bon aménagement crée une plus-value et aide ainsi à faire accepter le changement. Il facilite l'orientation, permet une appropriation et encourage un emploi soigneux des bâtiments et des espaces. Des bâtiments fonctionnels, des milieux de travail et des quartiers favorisant les contacts sociaux, des lieux publics et des espaces naturels intacts constituent autant de bases de la qualité de vie – ils créent une identité et un attachement.

Il faut pour cela des bâtiments sans immissions, des locaux bien aérés et bénéficiant de suffisamment de lumière naturelle. Un environnement intact, avec des zones de détente naturelles et biodiversifiées, favorise le bien-être. Des espaces extérieurs dégagés et bien visibles facilitent l'orientation; la préservation des identités d'origine permet l'identification; des structures claires peuvent procurer une certaine sécurité émotionnelle.

Les exigences imposées aux bâtiments sont variées, souvent contradictoires, et évoluent constamment. Un effort sérieux d'optimisation conduit à des solutions simples et intuitives, qui font leurs preuves à l'utilisation.

3.4.2 Synergies et conflits d'objectif typiques

- La santé humaine dépend de l'état de l'environnement. C'est pourquoi un bon climat dans les locaux et une contribution en faveur d'un environnement sain, avec une diversité préservée et des cycles écologiques bouclés, sont des éléments complémentaires. Mais la construction constitue toujours une atteinte à l'environnement, qu'il s'agit donc de limiter contractuellement dans toute la mesure du possible.
- Une haute qualité de vie nécessite une sécurité physique et émotionnelle. Un aménagement soigneux, notamment des espaces semi-publics et publics, représente donc une mission centrale de la planification.
- Les ménages et les entreprises ont besoin de sécurité institutionnelle pour assurer leur capacité d'agir et leur prospérité sociale et économique. La sécurité du droit et de la planification, des conditions-cadres claires et appliquées de manière fiable et prévisible revêtent donc une importance centrale.
- Les attentes en matière de bien-être et de qualité de vie dépassent parfois largement le cadre du nécessaire et de la satisfaction des besoins de base. Des exigences excessives compromettent le ménagement des ressources et la notion de solidarité.
- Des solutions à la fois de haute qualité, durables et simples ainsi que l'utilisation de matériaux recyclés préservant les matières premières sont généralement bien acceptées et exercent une influence positive sur les coûts du cycle de vie.
- Les énergies renouvelables endogènes réduisent la dépendance de l'étranger et améliorent ainsi la sécurité d'approvisionnement. Les nouvelles technologies bénéficient de l'importante capacité d'innovation de la Suisse. Elles préservent aussi la capacité d'agir dans la perspective du changement climatique qui met en péril la qualité de vie et le bien-être.

3.4.3 Critères plus particulièrement pertinents avec les questions «COMMENT?»

Société	Économie	Environnement
A.3 Contacts sociaux A.4 Utilisation A.5 Aménagement A.6 Bien-être A.7 Participation	B.5 Innovation B.6 Capacité d'agir B.7 Coût du cycle de vie	C.2 Suffisance C.3 Biodiversité C.4 Durabilité C.5 Cycles des matières

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

3.5 Combien?

3.5.1 Participation et compensation

Combien en faut-il? Des travaux de construction sont-ils nécessaires? Les structures existantes peuvent-elles être réutilisées ou réaffectées? Quelle est l'efficacité des surfaces proposées? Comment réduire la consommation de ressources dans la construction? Comment réduire à un minimum l'impact des constructions sur le climat?

Les ressources – humaines, financières ou matérielles – sont limitées. Les biens rares doivent être répartis avec soin et retenue. C'est pourquoi, à chaque projet de construction, il faut décider «combien construire» pour atteindre les objectifs visés. Le bouclage des cycles pour les produits et les processus, le passage à des énergies naturelles renouvelables et aisément disponibles, l'efficacité dans l'utilisation des ressources et la suffisance dans leur sollicitation sont des stratégies appropriées. La question «combien?» implique aussi de renoncer au superflu et de veiller à une bonne répartition. Une répartition équilibrée des ressources est une condition essentielle à la prospérité sociale et économique.

3.5.2 Synergies et conflits d'objectif typiques

- La densification interne des milieux bâtis vise à établir un usage mesuré du sol et des infrastructures existantes. La densification proportionnelle offre un important potentiel social, économique et écologique dans la perspective d'une qualité élevée de l'aménagement des bâtiments et des espaces.
- Les décisions de planification prises lors des premières phases exercent une influence déterminante sur les coûts du cycle de vie. Ils constituent aussi les principaux facteurs d'influence pour l'optimisation de la consommation de ressources et des émissions de gaz à effet de serre.
- Les stratégies de suffisance consistent à examiner ce qui est vraiment nécessaire et ce qui peut être omis. La modération et la proportionnalité conduisent à un équilibrage des intérêts et permettent une répartition équitable des ressources.
- Il n'est pas toujours agréable de limiter les ambitions et de renoncer au superflu – cela peut aussi heurter les conceptions du maître d'ouvrage. Quand il n'est pas possible de remplacer une perte quantitative par un gain qualitatif, les objectifs de suffisance tendent à rester lettres mortes.
- Les énergies non renouvelables se font plus rares. Une réduction des besoins et une substitution par des énergies renouvelables permettent de boucler les cycles des matières et de prévenir les conséquences du changement climatique. Les investissements nécessaires dans les générateurs de chaleur correspondants sont immédiatement rentables.

3.5.3 Critères plus particulièrement pertinents avec les questions «COMBIEN?»

Société	Économie	Environnement
A.1 Infrastructure A.2 Solidarité A.3 Contacts sociaux A.5 Aménagement	B.2 Équilibre B.3 Densification B.7 Coût du cycle de vie	C.2 Suffisance C.5 Cycles des matières C.6 Construction C.7 Exploitation

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

4 DOMAINES ET GROUPES DE CRITÈRES

4.1 Commentaires sur le domaine A – Société

4.1.1 La dimension «Société» vise la prospérité et la solidarité d'une société. Historiquement, les relations culturelles et sociales ont évolué sous la pression de la nécessité de se solidariser et d'établir des contacts sociaux afin de surmonter ensemble des obstacles et de réunir les ressources nécessaires.

Toute société développe des usages et des traditions qui s'expriment dans l'architecture et l'urbanisme. La préservation du potentiel créatif et son développement global constituent une tâche culturelle qui ne peut être assumée individuellement que dans le respect de règles de portée générale (par ex. plans des zones, lois sur la construction, dispositions relatives à la protection des monuments, ordonnances sur l'énergie). Pour assurer l'utilisation optimale des bâtiments en termes d'approvisionnement de base, il est indiqué que toutes les parties prenantes et les futurs utilisateurs participent au projet.

Le bien-être individuel nécessite à la fois des contacts sociaux et des possibilités de retraite. Mais les besoins des uns ne doivent pas être satisfaits au détriment de la société et de l'environnement. Le bien-être individuel et général est indispensable à la prospérité de la société. La solidarité, les contacts sociaux, l'aisance d'utilisation, l'aménagement, la participation et le bien-être contribuent à assurer un rendement durable et se fondent sur une utilisation mesurée des ressources naturelles, qui constituent notre principale base vitale.

4.1.2 **Brève description des critères du domaine «Société»**

A.1 Infrastructure	*Approvisionnement de base approprié pour les environs immédiats* Un approvisionnement général en biens de première nécessité et en offres sociales et culturelles assure la haute qualité des sites. Des distances courtes sont cruciales.
A.2 Solidarité	*Contribution à la justice sociale dans une société solidaire* La solidarité suppose l'ouverture, la participation et le dévouement des membres d'une société. L'accès aux biens et aux ressources doit être garanti pour tous.
A.3 Contacts sociaux	*Création de lieux de rencontre et de retraite* Les contacts sociaux favorisent la compréhension mutuelle et le réseautage social. Des mesures infrastructurelles et organisationnelles créent des conditions propices à la rencontre et des possibilités de retraite.
A.4 Utilisation	*Haute qualité d'utilisation et possibilité d'appropriation* Les bâtiments et les espaces extérieurs doivent pouvoir être utilisés et aménagés par des gens de différentes aptitudes et de différents styles de vie, pendant toutes les phases de l'existence.
A.5 Aménagement	*Création de valeur, identité et innovation par une architecture de haute qualité* L'identification de structures bâties permet de s'orienter dans l'espace et donne un sentiment d'appartenance. Un aménagement de qualité crée une identité.
A.6 Bien-être	*Fort sentiment de sécurité et espaces intérieurs et extérieurs agréables* Des espaces intérieurs et extérieurs agréables, sans pollution, et un environnement sûr contribuent à la stabilité sociale et économique.
A.7 Participation	*Haut niveau d'acceptation au travers de la participation* La participation de différents publics cibles et groupes d'intérêt au processus de planification assure que leurs besoins seront convenablement pris en compte et favorise l'acceptation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

4.2 Commentaires sur le domaine B – Économie

4.2.1 La dimension «Économie» décrit la viabilité économique à long terme des projets de construction. Un développement est économiquement durable si la capacité d'agir des investisseurs et des utilisateurs ainsi que le potentiel des constructions sont maintenus et fournissent une contribution positive dans une perspective économique. Même dans le contexte de la durabilité, les projets ou les investissements sont dits rentables lorsque le capital engagé peut être au minimum remboursé, et que les bâtiments peuvent être exploités, maintenus et réfectionnés sur l'ensemble de leur durée de vie.

Au-delà des examens relevant de la pure gestion d'entreprise, des indicateurs économiques sont également pris en compte. Il s'agit ici d'assurer une viabilité économique générale ainsi qu'un accès uniforme et équitable aux biens. Il faut donc établir un calcul de rentabilité élargi tenant compte également des principales incidences économiques (coûts externes et utilisateurs externes). L'aspect déterminant est ici l'observation économique à long terme prenant en compte les différentes attentes des utilisateurs ainsi que les durées d'utilisation. Ces dernières dépassent en principe le cadre des phases du projet, ce qui évite une concentration sur des rendements à court terme.

La macro-situation, avec les critères de la qualité du site, de l'approvisionnement de base et de la mobilité, est déterminante pour la capacité d'agir et la rentabilité des investissements. La densification territoriale et fonctionnelle est décisive pour la diversité sur le site. Le potentiel de développement des bâtiments influence leur commercialisation. Lors de modifications des besoins, le maintien de l'utilisation exige de l'innovation dans l'aménagement, la technique et les conceptions d'utilisation.

4.2.2 **Brève description des critères du domaine «Économie»**

B.1 Site	*Évolution optimale à long terme de la qualité du site* Le site des bâtiments revêt une importance centrale pour l'utilisation, la négociabilité et le rendement économique d'un objet. Il s'agit ici de facteurs tels que l'accessibilité, les liaisons au réseau de transport, la diversité, la densité et la qualité de l'offre.
B.2 Équilibre	*Cadre social intact grâce à un équilibre économique* Tous les membres d'une société devraient avoir accès à des biens, des moyens financiers et des ressources. L'interaction de l'initiative privée et des activités politiques peut créer les conditions-cadres propices à la stabilité et à la confiance mutuelle.
B.3 Densification	*Bonne infrastructure et usage élevé par une densification de qualité* Une densification de qualité accroît l'attrait du site et génère un fort potentiel économique. Plus l'espace est densément bâti, plus les infrastructures peuvent être utilisées efficacement.
B.4 Commercialisation	*Correspondance entre l'offre et la demande* Une offre diversifiée, des dispositions neutres pour l'utilisation et l'adaptabilité des bâtiments sont des stratégies permettant d'adapter l'offre à la demande.
B.5 Innovation	*Contexte porteur d'avenir grâce à l'innovation et au développement social* Pour pouvoir s'adapter aux variations des besoins, il faut des innovations aux niveaux des processus, des produits et des conceptions d'utilisation.
B.6 Capacité d'agir	*Capacité d'agir grâce à un financement assuré et à un risque calculé* Le financement doit être assuré sur toute la durée de vie des bâtiments et permettre une rentabilité à long terme.
B.7 Coût du cycle de vie	*Frais d'investissement optimisés, frais d'exploitation et d'entretien bas* Les optimisations des coûts portent sur le cycle de vie entier des constructions. Elles incluent l'optimisation des coûts d'exploitation dès la phase de planification.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

4.3 Commentaires sur le domaine C – Environnement

4.3.1 La dimension «Environnement» décrit l'objectif de la responsabilité écologique. Un mode de vie est écologiquement durable lorsqu'il ne sollicite les ressources naturelles que dans la mesure où celles-ci se régénèrent et lorsqu'il gère les matières premières non renouvelables dans des cycles aussi clos que possible. Les ressources naturelles telles que le sol, l'air, l'eau et les matières premières constituent la base de notre existence – les écosystèmes, avec la diversité de leur flore et de leur faune, permettent donc aussi la survie de l'homme.

La construction est toujours une atteinte à un système écologique. Il n'est pas possible de bâtir sans utiliser des ressources. La construction durable veille à une utilisation aussi mesurée que possible des ressources naturelles. La remise en question des exigences et de leur nécessité constitue une stratégie prometteuse. Afin d'éviter un mitage et de préserver des espaces naturels également au sein du milieu bâti, il faut baliser le développement territorial selon SIA 2050. Le fait que le site des bâtiments exerce aussi une influence sur le comportement de mobilité des utilisateurs est mieux reconnu aujourd'hui. Les ressources engagées dans la construction d'ouvrages doivent être minimisées et il faut favoriser les ressources renouvelables tant pour la construction que pour l'exploitation des bâtiments, selon SIA 2040.

Les matériaux de construction sont produits en majeure partie sur la base de ressources naturelles. Quand celles-ci sont intégrées dans des constructions, elles doivent pouvoir être utilisées aussi longtemps que possible. La capacité des ouvrages à être rénovés et adaptés à l'évolution des besoins offre donc des stratégies importantes pour la préservation des ressources. Il faut en outre éviter les polluants pour l'homme et l'environnement lors de l'extraction, de la fabrication, du traitement et de l'élimination des matériaux de construction.

4.3.2 **Brève description des critères du domaine «Environnement»**

C.1 Mobilité	*Mobilité ménageant les ressources et l'environnement, par des distances courtes* Des concepts de mobilité douce attractifs et une bonne desserte par les transports publics réduisant les émissions de bruit, de polluants et de gaz à effet de serre.
C.2 Suffisance	*Réduction des exigences à l'essentiel et au nécessaire* La retenue, surtout dans la consommation de surfaces, est un facteur central qui peut être intégré dans la planification et l'exploitation.
C.3 Biodiversité	*Préserver et favoriser la diversité des biotopes et des espèces* Une planification précoce et minutieuse des espaces extérieurs permet d'en reconnaître les qualités de faire naître de précieux habitats naturels variés et denses.
C.4 Durabilité	*Construction optimisée en termes d'adaptabilité et de durabilité* Les bâtiments doivent pouvoir être adaptés aisément à l'évolution des besoins. La séparation cohérente des systèmes est indispensable à une utilisation durable.
C.5 Cycles des matières	*Faibles émissions et attention portée aux cycles de vie des matières* Il faut éviter les polluants et boucler les cycles lors de l'extraction, de la fabrication, du traitement et de l'élimination des matériaux de construction.
C.6 Construction	*Construction ménageant les ressources et le climat* Des bâtiments compacts, des plans bien structurés et des matériaux ménageant les ressources contribuent à diminuer l'énergie grise et les émissions de gaz à effet de serre.
C.7 Exploitation	*Besoins d'énergie réduits et couverture par des énergies renouvelables* Une diminution des besoins d'énergie d'exploitation et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables réduisent aussi les émissions de gaz ayant une incidence sur le climat.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

Annexe A (informative)
Critères du domaine A – Société

A.1 Infrastructure

A.1.1 Objectif

Approvisionnement de base approprié pour les environs immédiats.

A.1.2 Pertinence et effet

La cohabitation sociale nécessite que chacun, autant que possible, ait accès au logement, au travail, à l'alimentation, aux vêtements, à la formation, à la détente et autres biens et infrastructures importants pour assurer l'existence. Il faut pour cela une offre correspondante à une distance raisonnable et la possibilité pour tout un chacun d'en tirer parti.

Le développement des sites est la tâche de l'aménagement du territoire et des investisseurs de grands projets de construction. La densité urbaine, la diversité des utilisations et des offres jouent ici un rôle aussi déterminant que de courtes distances, la mise en réseau et le développement des transports publics. Au niveau des sites et des bâtiments, des utilisations variées permettent aussi de créer une offre pour les alentours (quartier, cité, zone, commune, etc.). Des travaux de construction limités à un périmètre précis peuvent ainsi exercer une influence positive sur un contexte plus large.

L'assurance d'un approvisionnement de base de proximité accroît l'attrait des sites. Les quartiers purement résidentiels ou les zones réservées aux services génèrent de longs trajets pendulaires et des structures socialement fragiles. Pour éviter cela, les offres doivent être dimensionnées et orientées en fonction des infrastructures actuelles et de la demande future.

A.1.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Examen des développements planifiés ou prévus dans les environs immédiats (plans de quartier, aménagement du territoire et planification des transports)	*Analyse de site*
– Inventaire de l'approvisionnement de base dans le contexte; définition d'offres correspondantes visant l'amélioration de l'approvisionnement local	*Analyse de marché*
– Analyse de l'accessibilité du périmètre pour les piétons et les cyclistes	
2 Études préliminaires	
– Définition d'offres nécessaires et réalisables avec estimation des surfaces indispensables en tenant compte de la demande générée par le projet planifié et en complément à l'offre existante	*Concept d'utilisation*
– Établissement d'un programme fonctionnel des locaux	
– Planification de constructions sans obstacles selon SIA 500	
– Détermination des exigences imposées aux tracés pour garantir une bonne perméabilité pour la mobilité douce	*Concept de mobilité*
3 Étude du projet	
– Confirmation de la situation, de la taille, du type, des interactions et de l'accessibilité des différentes utilisations	*Concept d'utilisation*
– Évaluation de l'adaptabilité et de la flexibilité ou de la neutralité d'utilisation	
– Création de tracés attractifs et sûrs pour les piétons	*Concept paysager*
– Chemins attractifs et sûrs pour les cyclistes et parcs à vélos	
4 Appel d'offres	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
5 Réalisation	
– Développement de concepts d'exploitation et d'administration	*Concept d'exploitation*
– Évaluation d'exploitants potentiels pour les utilisations prévues	
6 Exploitation	
– Vérification périodique et le cas échéant adaptation des concepts d'exploitation	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

A.2 Solidarité

A.2.1 Objectif

Contribution à la justice sociale dans une société solidaire.

A.2.2 Pertinence et effet

La solidarité représente le lien unissant toutes les parties d'une société et vise à instaurer un comportement ouvert et exempt de préjugés. Elle est indispensable à une société stable et exige des égards, de la tolérance et de l'ouverture envers ceux qui ont de la peine à se faire entendre (enfants, aînés, handicapés, minorités, personnes économiquement défavorisées). Au niveau de la construction, on peut intervenir ici à travers l'offre et l'accessibilité des équipements et des utilisations. Cela concerne avant tout les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel, les personnes dont la mobilité est temporairement réduite et les personnes socialement défavorisées.

Pour la réglementation de l'accès aux infrastructures et aux biens, il faut définir ce que constitue une répartition équitable, en fonction de droits légitimes. Une répartition juste est entravée par une progression constante de la consommation de surface par personne et du standard d'aménagement. Au-delà de leur pertinence écologique, les modèles de partage aident aussi ceux à qui l'accès aux infrastructures et aux équipements importants reste fermé. Des concepts d'aménagement et d'utilisation prévoyant des espaces communs flexibles favorisent des formes variées de vie, d'apprentissage et de travail en commun.

Lors de l'adjudication de travaux de construction, la solidarité se manifeste par la prise en compte, si possible, de prestataires locaux et de leurs conditions d'emploi, ainsi que par une politique d'achat de matériaux de construction responsable sur le plan social.

A.2.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Analyse des structures sociales existantes, des déficits et des potentiels des alentours immédiats et de l'objet lui-même lors de transformations	*Analyse de site* *Analyse de marché*
– Analyse des offres d'utilisation, des groupes d'utilisateurs ainsi que des groupes cibles et des utilisations potentielles dans le périmètre permettant de compléter judicieusement l'offre actuelle	
2 Études préliminaires	
– Définition d'utilisations complétant l'offre actuelle	*Concept d'utilisation*
– Encouragement de la mixité sociale	
– Concept pour l'utilisation commune d'équipements et d'offres intégrant des modèles de partage	
– Garantie d'accès aux utilisations pour le plus grand nombre, tous si possible	
– Intégration d'utilisateurs ultérieurs dans la planification	
– Création d'offres peu coûteuses, par ex. réduction des besoins en surface, du confort, du standard d'aménagement; tirer au clair les subventionnements possibles	*Calcul de rendement*
3 Étude du projet	
– Application de standards plus simples pour les espaces et les aménagements	*Concept d'utilisation* *Calcul de rendement*
4 Appel d'offres	
– Adjudication tenant compte d'aspects économiques régionaux et du droit du travail	
5 Réalisation	
– Création de conventions d'utilisation pour des locaux d'usage commun, définition des tâches et des responsabilités pour l'exploitation et l'entretien	*Concept d'exploitation*
6 Exploitation	
– Concepts de location et de gérance tenant compte d'un mix de locataires diversifié et équilibré. Vérification périodique, le cas échéant envisager des contributions de solidarité ou adapter les directives de location	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

A.3 Contacts sociaux

A.3.1 Objectif

Création de lieux de rencontre et de retraite.

A.3.2 Pertinence et effet

Les contacts sociaux constituent un besoin fondamental et un élément essentiel au bon fonctionnement et à la prospérité d'une société. Ils interviennent tant dans l'espace public et privé que pendant le travail et les loisirs. L'entretien des contacts sociaux nécessite la responsabilité réciproque et favorise la création de réseaux sociaux ainsi que la vie en société. Ils sont en outre cruciaux pour l'échange de connaissances et d'expériences.

Les activités de construction peuvent créer un cadre spatial permettant les contacts sociaux et facilitant la rencontre de différentes personnes et couches de la population. L'effort doit porter sur la création de lieux de rencontre informels, notamment dans des espaces extérieurs libres d'accès aménagés avec soin et des zones intérieures et extérieures semi-publiques. Les zones et les quartiers dotés d'infrastructures diversifiées et comportant différentes utilisations commerciales et non commerciales se révèlent ici à la fois stables et adaptables. Des quartiers aménagés de manière diversifiée augmentent l'attrait et la valeur des immeubles.

Outre des lieux encourageant les rencontres, il faut créer des espaces où la sphère privée est prioritaire et qui favorisent la détente, la concentration et la retraite. Les points de contact et les passages entre les zones communes et individuelles doivent être désignés avec grand soin dans la planification, afin de garantir la présence des deux caractères – communauté et individualité – même lorsque les surfaces offertes sont modestes.

A.3.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	Documents
1 Définition des objectifs – Analyse des qualités et des déficits des offres commerciales et non commerciales du contexte permettant d'entretenir des contacts sociaux	*Analyse de site* *Analyse de marché*
2 Études préliminaires – Examen du potentiel de densification fonctionnel, social et urbanistique permettant de créer des espaces propices aux contacts sociaux – Offre de lieux aisément accessibles et favorisant les contacts sociaux – Exploitation de synergies, accroissement de la diversité de l'offre – Traitement des interfaces entre zones publiques, semi-publiques et privées – Définition des objectifs et des exigences pour les espaces extérieurs	*Études de volumes* *Étude de l'espace social* *Concept d'utilisation*
3 Étude du projet – Examen des zones semi-publiques et le cas échéant publiques du périmètre en vue de la réalisation des utilisations et des accès prévus; définition des dimensions, des aménagements et de la qualité – Formation de points de rencontre informels et de niches par des espaces peu définis – Différenciation des espaces privés, semi-publics et publics	*Concept d'utilisation* *Concept paysager*
4 Appel d'offres – Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
5 Réalisation – Concepts d'exploitation pour les espaces utilisés en commun – Conventions d'utilisation pour l'exploitation et l'entretien de points de rencontre informels	*Concept d'exploitation*
6 Exploitation – Concepts de location et de gérance impliquant les utilisateurs – Évaluation périodique et le cas échéant adaptation de l'exploitation	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

A.4 Utilisation

A.4.1 Objectif

Haute qualité d'utilisation et possibilité d'appropriation.

A.4.2 Pertinence et effet

Un bon niveau d'utilisation est une exigence fondamentale imposée aux bâtiments. Ceux-ci doivent être conçus et dimensionnés de manière à ce que des gens ayant des aptitudes et des styles de vie variés puissent les utiliser aisément pendant différentes phases de vie et en différentes situations. La planification doit intégrer les démarches et les processus quotidiens de l'utilisation. Différentes variantes d'usages et différents horizons temporels doivent être pris en compte dans le cadre des concepts d'utilisation.

La notion d'utilisabilité échappe en partie aux arguments économiques courants, car elle comprend des exigences d'utilisation non mesurables et non définissables. Des espaces d'utilisation neutre et des zones informelles intérieures et extérieures constituent des réponses possibles en présence de besoins multiples et d'exigences qui ne peuvent pas être fixées de manière univoque et traduites en aménagements spécifiques. Cela vaut pour toutes les catégories de bâtiment et tous les types d'utilisation. L'adaptabilité et la flexibilité des constructions sont des choix judicieux pour réagir à des variations des besoins et des modes d'utilisation.

Utilisation signifie aussi aisance d'usage. C'est surtout vrai pour les systèmes techniques, dont le potentiel ne peut être pleinement exploité que lorsqu'ils sont utilisés correctement. Cela peut être favorisé par le choix de systèmes simples, pouvant être utilisés de manière intuitive et judicieuse. Des instructions d'utilisation clairement compréhensibles doivent être remises aux utilisateurs lors de la réception d'un projet.

A.4.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Analyse des offres d'utilisation et des groupes d'utilisateurs existants	*Analyse de site*
– Évaluation des groupes cibles et de leurs attentes et besoins	*Analyse de marché*
– Évaluation des utilisations en complément à l'offre actuelle	
2 Études préliminaires	
– Développement de scénarios d'utilisation avec variantes, concept de fonctionnement précisant l'utilisation flexible des surfaces et l'adaptabilité des structures	*Concept d'utilisation*
– Vérification de la faisabilité spatiale	
– Prise en compte des attentes ou besoins des exploitants et groupes d'utilisateurs dans la mesure où ces éléments sont connus ou peuvent être estimés	
3 Étude du projet	
– Application des concepts d'utilisation et de fonctionnement, examen des synergies avec d'autres fonctions (par ex. les accès)	*Concept d'utilisation*
– Démonstration de l'adaptabilité des locaux et des équipements techniques lors de futurs changements d'affectation	
– Intégration des besoins de certains groupes d'utilisateurs	
– Garantie de l'utilisation aisée des systèmes techniques	*Concept énergétique*
4 Appel d'offres	
– Dossier des mesures architecturales et techniques (par ex. séparation des systèmes)	
– Intégration de la mise en service et de la remise des systèmes techniques dans la réception d'ouvrage	
5 Réalisation	
– Formulation d'instructions clairement compréhensibles pour l'utilisation et l'entretien	*Concept d'exploitation*
6 Exploitation	
– Introduction et tenue à jour des instructions d'utilisation et d'entretien	*Concept d'exploitation*
– Vérification périodique du bon fonctionnement et de l'aisance d'utilisation par des sondages auprès des utilisateurs et adaptations si nécessaire	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

A.5 Aménagement

A.5.1 Objectif

Création de valeur, identité et innovation par une architecture de haute qualité.

A.5.2 Pertinence et effet

La reconnaissance des structures bâties permet aux personnes de s'orienter dans l'espace et donne un sentiment rassurant de sécurité et d'appartenance. Un aménagement de grande qualité encourage la responsabilité vis-à-vis de l'environnement et de ses semblables; il peut rendre les choses plus durables, gérables plus aisément et simplement. On prend volontiers soin des belles choses car on les apprécie.

Les bâtiments doivent être aménagés de manière à convenir à leur fonction et à s'intégrer dans leur contexte. L'aménagement favorise l'orientation et la cohérence. Un visuel clair et un cadre familier créent l'identité. Ainsi, l'identité et la préservation des valeurs acquises (tradition, bâtiments existants) vont souvent de pair. Les liens culturels et sociaux sont maintenus et d'autres peuvent se créer.

Les objectifs de l'aménagement et des qualités architectoniques doivent être formulés en termes descriptifs et s'accompagner d'une évaluation qualitative. Lorsque l'aménagement apporte une contribution architecturale, il se traduit par une création de valeur tant financière que culturelle. Au-delà de son caractère de préservation et de création d'identité, l'aménagement peut conduire à la remise en question des exigences quotidiennes imposées aux équipements ainsi que des besoins, et ainsi révéler de nouvelles possibilités. L'aménagement est une innovation permanente. Il offre des réponses à l'évolution sociale et ses exigences par une traduction sur les espaces et leurs variations p.

A.5.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Analyse du contexte architectural ou historique, identification de caractéristiques spatiales ou architecturales possibles	*Analyse de site*
– Analyse de la qualité architectonique, spatiale et paysagère du contexte	
– Évaluation des structures pouvant s'intégrer dans les alentours	
2 Études préliminaires	
– Renforcement, accentuation de l'espace par une orientation et une identité visuelle de qualité, prise en compte des interfaces entre le périmètre et les alentours	*Études de volumes*
– Prise en compte de l'identité spatiale et architecturale du lieu et de ses valeurs culturelles existantes	
3 Étude du projet	
– Études de variantes mettant l'accent sur l'aménagement, l'acceptation des utilisateurs, le cas échéant au moyen de concours d'architecture	*Études de volumes*
– Vérifier que le concept des espaces, des aménagements et des tracés au sein du périmètre et du bâtiment favorise la simplicité de l'orientation et de l'utilisation	*Concept paysager*
– S'assurer que le concept des espaces et des aménagements permet de réaliser le projet aisément et d'atteindre un maintien durable de la valeur	*Concept d'utilisation*
– Examen des aspects émotionnels du concept des espaces et des aménagements: reconnaissance, identification, sentiment de sécurité	
– Adéquation des concepts des matériaux avec les prescriptions typiques du lieu	*Concept des matériaux*
4 Appel d'offres	
– Prise en compte des offres régionales et de haute qualité dans la procédure d'appel d'offres	
5 Réalisation	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
6 Exploitation	
– Observer et autoriser l'appropriation, le cas échéant intervenir de manière directive	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

A.6 Bien-être

A.6.1 Objectif

Fort sentiment de sécurité et espaces intérieurs et extérieurs agréables.

A.6.2 Pertinence et effet

Le bien-être, la sécurité et la quiétude contribuent à la stabilité sociale et économique, car ils fournissent un apport considérable à la santé physique et psychique. Des locaux agréables sont indispensables à la santé et au bien-être dans les bâtiments. Diverses utilisations et activités (dormir, séjourner, étudier, travailler, etc.) nécessitent différents conditionnements des locaux. L'éclairage et l'utilisation de la lumière du jour, l'humidité ambiante, la température des locaux et la qualité de l'air jouent un rôle majeur. Ces aspects doivent absolument être optimisés compte tenu des longues durées de séjour des personnes dans les locaux. Les bons choix de matériaux, mais aussi un traitement soigneux sur le chantier permettent d'éviter des émissions nocives des matériaux intégrés dans les locaux. Le bruit, les particules en suspension, les gaz d'échappement, le radon ou la pollution électromagnétique compromettent le bien-être. Ils doivent être autant que possible écartés des locaux par des mesures de construction appropriées.

Les utilisateurs des bâtiments doivent se sentir et être en sécurité tant dans les bâtiments qu'à leurs alentours (séismes, accident, effraction, incendie, sécurité au travail). La conception des bâtiments et des espaces libres influence le sentiment de sécurité à de nombreux égards. L'insécurité engendrée par des interventions extérieures peut être évitée grâce à un aménagement rationnel, un bon éclairage, des contrôles sociaux, l'animation, une bonne visibilité, etc. La création d'une sécurité subjective, émotionnelle, constitue un aspect essentiel. Elle est favorisée également par la fiabilité, des structures claires et des responsabilités bien réglementées.

A.6.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	Documents
1 Définition des objectifs	
– Analyse des espaces et des zones de détente – faune et flore, écosystèmes – Analyse des zones à risques, des immissions et des contaminations	*Analyse de site*
2 Études préliminaires	
– Développement de projet tenant compte des immissions existantes (bruit, sols pollués, électro-smog, rayonnement) et des dangers naturels potentiels	*Études de volumes*
– Définition des interfaces entres zones privées, semi-publiques et publiques	*Concept d'utilisation*
3 Étude du projet	
– Garantie de rationalité, de sécurité et d'utilisation aisée des espaces extérieurs et intérieurs, publics et semi-publics	*Concept d'utilisation* *Concept paysager*
– Définition d'exigences pertinentes pour le climat ambiant et la qualité de l'air, plans d'étage simplifiant le passage des conduits techniques (surtout la ventilation)	*Concept énergétique*
– Mesures spatiales évitant les immissions de bruits	
– Optimisation de l'éclairage naturel, protection assurée contre la chaleur estivale – Utilisation de matériaux favorisant la qualité de l'air et la radioprotection	*Concept des matériaux*
4 Appel d'offres	
– Définition de prescriptions écologiques dans le dossier d'appel d'offres (choix des matériaux, traitement, transport)	*Concept des matériaux*
5 Réalisation	
– Instruire la direction des travaux et l'assister par des contrôles réguliers du chantier, la renseigner sur les matériaux de construction utilisés	*Concept des matériaux*
6 Exploitation	
– Assurer la maintenance et l'entretien des espaces intérieurs et extérieurs – Nettoyage et entretien avec des produits exempts de polluants	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

A.7 Participation

A.7.1 Objectif

Niveau d'acceptation élevé par la participation.

A.7.2 Pertinence et effet

La planification et la construction sont devenues trop complexes pour être gérées sans un travail d'équipe et en l'absence de professionnels spécialisés. Des solutions aux exigences multiples, faisant appel à de nombreuses disciplines, qui soient à la fois simples et convaincantes, et qui font également leurs preuves pendant l'utilisation, ne peuvent être trouvées qu'ensemble, dans un processus de planification intégral.

La possibilité d'appropriation et de participation aux processus de planification, d'exploitation et d'utilisation favorise l'adhésion et assure que les attentes de toutes les parties prenantes seront satisfaites de manière cohérente. La prise en compte précoce des souhaits et des besoins des futurs utilisateurs génère des avantages sociaux et économiques. La participation peut améliorer l'identification des usagers avec les bâtiments par exemple en autorisant des options d'aménagement individuelles.

Pour permettre la participation, il faut que les organigrammes des projets prévoient des espaces pour les représentations d'intérêts, l'information et de larges débats. Cet engagement prend du temps. Mais s'il permet de favoriser d'emblée l'acceptation, l'effort porte ses fruits au cours de la procédure d'autorisation. Les gens interrogés et écoutés se sentent pris au sérieux (estime) et assument volontiers des responsabilités. Prendre des décisions en commun, parvenir à s'imposer ou accepter d'être désavoué sont des principes qui génèrent la cohésion. Ils favorisent souvent un comportement plus précautionneux avec l'existant et le cas échéant un contrôle social sain et approprié.

A.7.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs – État des différents intérêts suscités par le projet de construction dans le contexte, identification des principaux représentants d'intérêt et des conflits d'intérêt possibles – Analyse des groupes d'utilisateurs dans le contexte	*Organisation du projet* *Analyse de site*
2 Études préliminaires – Implication précoce de toutes les parties prenantes dans la planification, définition des processus (coordination et communication, motivation) – Échanges et communication, relations publiques, implication des représentants d'intérêt, création d'accès aisés pour la communication des besoins	*Organisation du projet*
3 Étude du projet – Implication des représentants des utilisateurs au sein des comités de concours d'architecture – Manifestations d'information pour la population, relations publiques, possibilités de participation lors des principales étapes, notamment avant la mise à l'enquête	*Organisation du projet*
4 Appel d'offres – Implication et information sur le calendrier et la planification d'exécution	*Organisation du projet*
5 Réalisation – Information des habitants sur le processus de construction – Mention des interlocuteurs et de leurs coordonnées – Information anticipée sur les immissions de bruit inévitables ou les possibles entraves au trafic routier, clarification de la marche à suivre avec et pour les personnes concernées	*Organisation du projet*
6 Exploitation – Définition du processus de participation pour l'exploitation et l'utilisation, le cas échéant examen de modèles d'autogestion	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Annexe B (informative)
Critères du domaine B – Économie

B.1 Site

B.1.1 Objectif

Évolution optimale à long terme de la qualité du site.

B.1.2 Pertinence et effet

La situation d'un bâtiment est décisive pour l'utilisation, la commercialisation et le rendement économique d'un objet. Dans la dimension territoriale, l'accessibilité, les liaisons aux transports, la diversité de l'offre et de l'utilisation ainsi que le développement et l'image du site jouent un rôle majeur. Une évaluation positive à ces niveaux est essentielle pour la décision d'investissement et pour le rendement.

La sélection du site constitue une décision stratégique dont les incidences sont durables et prépondérantes pour l'investisseur, le propriétaire et les utilisateurs. La considération de courts termes dans les calculs et des scénarios d'utilisation uniques ne sont pas suffisants. Il faut considérer avec la même attention les opportunités, les risques et les évolutions potentielles à long terme. De même, la qualité paysagère, les propriétés du terrain et du sol, la qualité des espaces libres environnants et des offres culturelles sont importants.

Dans la perspective d'un développement durable, le développement des sites nécessite un aménagement du territoire coordonné et la création d'offres diversifiées. Une densité d'utilisation convenable permet également de réduire la consommation de terrains à bâtir. Les centres urbains, les agglomérations et les zones rurales conservent ainsi leur caractère. Leurs structures et leurs potentiels sont reliés en fonction d'aspects économiques régionaux tels que le niveau des loyers, le marché de l'emploi et la structure démographique.

B.1.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Analyse des qualités et du potentiel de développement du site. Informations fiables sur les étapes de développement des transports publics et privés	*Analyse de site*
– Prise en compte de scénarios de développement des sites (démographie, extension des transports et des infrastructures pour les besoins quotidiens)	
– Définition de l'offre prévue tenant compte des besoins actuels et des compléments à l'offre existante	*Analyse de marché*
– Détermination de la durée d'utilisation, développement de scénarios d'utilisation pour d'éventuelles adaptations ultérieures du concept d'utilisation	
– Clarification des conditions-cadres de l'occupation du sol, des équipements techniques et des infrastructures, de l'aménagement du terrain, des dangers naturels	
2 Études préliminaires	
– Examen du potentiel de densification en regard des conditions-cadres légales de la construction, de l'urbanisme et de l'architecture. Si possible augmentation du taux d'utilisation	*Analyse de marché* *Calcul de rendement* *Études de volumes*
– Analyse de l'équipement et des liaisons aux transports, garantie notamment des interfaces entre le périmètre et les alentours	*Concept de mobilité*
– Clarification des potentiels d'approvisionnement du site en énergie et en chaleur; examen de synergies avec l'approvisionnement de périmètres voisins	*Concept énergétique*
3 Étude du projet	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
4 Appel d'offres	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
5 Réalisation	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
6 Exploitation	
– Maintien ou amélioration des qualités du site	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

B.2 Équilibre

B.2.1 Objectif

Cadre social intact grâce à un équilibre économique.

B.2.2 Pertinence et effet

L'équilibre économique crée le lien entre la gestion d'entreprise pure et l'économie au sens large. Cette perspective économique élargie englobe des arguments régionaux et socio-économiques tels que l'évolution des prix, la structure de l'offre et le taux d'emploi. Un calcul des coûts complets tient compte des incidences sur l'environnement ainsi que des coûts externes – cette perspective économique globale permet d'éviter des développements risqués qu'un examen trop restreint ne révèlerait pas comme tels.

Le secteur du bâtiment contribue dans une large mesure à la création de valeur régionale, surtout dans les zones rurales. L'économie régionale influe à son tour sur la demande d'immeubles. Si elle parvient à générer un attrait positif pour le site, et donc également pour le secteur de la construction, le maintien de la valeur d'un immeuble peut en être favorisé. Les investissements dans l'offre (par ex. possibilités d'achats, zones de détente, artisanat régional) et l'infrastructure du site soutiennent cet effet positif.

Le cadre socio-juridique du secteur du bâtiment dépend de décisions politiques (par ex. plans des zones), d'actes de droit (par ex. loi sur l'énergie) et de normes ainsi que des prérogatives des collectivités et de la stabilité des finances publiques. La capacité d'agir des collectivités doit être préservée sans pour autant restreindre trop lourdement, voire exclure les initiatives privées.

Une croissance raisonnable, visant une utilisation mesurée, efficace et efficiente des ressources, peut assurer un accès général durable à ces ressources. Il faut ici éviter les effets rebond, qui réduisent à néant les économies réalisées grâce à l'amélioration de l'efficacité à la suite d'une surconsommation.

B.2.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Analyse des offres régionales disponibles dans le contexte, analyse socio-spatiale, analyse des taux d'emploi, analyse des atteintes environnementales et des influences de l'environnement	*Analyse de site*
– Analyse des infrastructures du contexte dont dépend le projet de construction, afin que le site reste ou devienne attractif à long terme	*Analyse de marché*
2 Études préliminaires	
– Mise en œuvre de mesures de valorisation des qualités du site en accord avec les plans de développement des autorités et des représentants régionaux	*Organisation du projet*
– Clarification des incitations ou des prestations de soutien des autorités à la revalorisation socio-économique grâce à des offres compensatoires dans le périmètre	*Analyse de marché* *Calcul de rendement*
– Garantie de la diversité et de l'accès général des utilisations	*Concept d'utilisation*
3 Étude du projet	
– Réalisation de plans efficaces (faible consommation de surfaces, utilisation optimale)	*Calcul de rendement*
– Prise en compte des coûts globaux et externes lors du choix des systèmes	
4 Appel d'offres	
– Application de critères économiques régionaux dans l'attribution de prestations	
5 Réalisation	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
6 Exploitation	
– Prise en compte des prestations d'entreprises régionales	*Concept d'utilisation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

B.3 Densification

B.3.1 Objectif

Bonne infrastructure et usage élevé par une densification de qualité.

B.3.2 Pertinence et effet

La densification de qualité des espaces bâtis constitue un processus judicieux et contrôlable permettant de maîtriser les défis d'aménagement, d'infrastructures et sociaux. Sur le plan économique, une densification peut accroître le potentiel de rendement grâce à une utilisation plus rationnelle du sol et à de bons accès. La densification permet d'exploiter les infrastructures avec plus d'efficience. Dans le milieu urbain, des bâtiments compacts de grande taille sont également synonymes de construction économique et énergétiquement efficace.

Les densités élevées réalisées en période de haute conjoncture passent pour peu attractives en raison de leur caractère monostructurel (villes-dortoirs, villes-usines) et engendrent de gros risques économiques. Les efforts de densification urbaine et d'attractivité des sites doivent donc intégrer des aspects sociaux, fonctionnels et écologiques. C'est-à-dire: diversité dans l'utilisation et l'offre, haute qualité architecturale tenant compte de l'environnement bâti, du patrimoine urbanistique et des structures spatiales ainsi qu'un accès généralisé aux offres.

Des espaces libres utilisables et bien proportionnés revêtent une importance centrale, car ils assurent la bonne intégration des bâtiments, ils permettent de s'orienter et ils sont très utilisés dans les quartiers densifiés. Une densification de qualité est donc une combinaison complexe d'offres de haute qualité avec une grande diversité de processus et d'infrastructures. Une densification adaptée au lieu déploie ses effets aux niveaux de l'espace et de l'architecture, de l'acceptation, de la compatibilité sociale, et de la rentabilité économique.

B.3.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Détermination du potentiel de densification dans le périmètre. Possible augmentation du taux d'utilisation (bonus, plan d'aménagement, changement de zone)	*Analyse de site* *Analyse de marché*
– Examen de l'utilisation de friches disponibles, de réserves de terrain à bâtir, etc. Où des changements de zone sont-ils envisageables?	
– Identification d'offres d'utilisation supplémentaires pour une densification de qualité	
2 Études préliminaires	
– Définition des espaces extérieurs, dégagés et intermédiaires dans le périmètre et aux intersections avec le contexte pour garantir la qualité fonctionnelle, sociale, et l'aisance d'utilisation nécessaires à l'acceptation de la densité de construction	*Concept paysager* *Étude de l'espace social*
– Études de volumes permettant d'établir la taille et la compacité maximales compatibles des bâtiments pour assurer les qualités spatiales et urbanistiques	*Études de volumes*
3 Étude du projet	
– Aménagement des volumes en prévision de l'identification visuelle et de la reconnaissance	*Études de volumes*
– Examen des ombrages, de l'éclairage naturel, des vues et des perspectives	
– Examen de l'utilisation des surfaces dans les volumes compacts	*Concept d'utilisation*
– Précision des espaces libres et des passages entre les zones publiques et privées	*Concept paysager*
– Concepts d'accès piétonniers et de mobilité douce	*Concept de mobilité*
4 Appel d'offres	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
5 Réalisation	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
6 Exploitation	
– Garantie de la diversité des offres par des concepts d'exploitation et d'utilisation	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

B.4 Commercialisation

B.4.1 Objectif

Correspondance entre l'offre et la demande.

B.4.2 Pertinence et effet

Dans une économie durable, la commercialisation se définit aussi par l'offre et la demande. Le marché étant soumis à des variations constantes, la définition des objectifs des projets d'ouvrage requiert des analyses du site, des études de marché et des prévisions des développements futurs. Or, l'horizon des différents acteurs est très variable. Pour rendre des bâtiments commercialisables tout au long de leur cycle de vie, il faut généralement réfléchir sur le long terme; un horizon trop rapproché ne convient pas à des bâtiments destinés à être utilisés des décennies durant. Mais ces réflexions doivent inclure des scénarios d'utilisation variables, également à court terme.

Comme toutes les analyses, les prévisions et les enquêtes laissent des questions en suspens, il faut prévoir une marge de manœuvre pour des corrections et des adaptations ultérieures. Des dispositions neutres en termes d'utilisation, des plans flexibles ainsi que l'adaptabilité des systèmes structurels et techniques permettent d'éviter la vacance des bâtiments à la suite de variations de la demande. La diversité du portefeuille minimise la vulnérabilité en cas d'imprévus. Les zones ou les quartiers monostructurels aggravent le risque causé par les variations de la demande. Des bâtiments isolés peuvent aussi contribuer positivement à la diversité.

Le développement d'innovations dans les concepts d'utilisation, la disposition spatiale, les processus de construction, les matériaux, la technique du bâtiment (fourniture d'énergie, communication) permet d'améliorer la commercialisation des bâtiments. La commercialisation des immeubles dépend aussi de leur viabilité future et de l'acceptation des acteurs du marché: des bâtiments durables, qui se distinguent par une conception énergétique efficiente, ménageant les ressources et le climat, bénéficient durablement d'une valeur de marché supérieure.

B.4.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Analyse de l'offre et de la demande pour l'utilisation prévue dans le contexte et à différentes échelles temporelles	*Analyse de site*
– Évaluation à long terme des fluctuations de la demande	*Analyse de marché*
– Étude de différents cycles d'utilisation pendant au moins un cycle de vie du bâtiment	
2 Études préliminaires	
– Définition d'une combinaison d'utilisations tenant compte du marché	*Analyse de marché*
– Concepts de structures flexibles, d'utilisations neutres et de réaffectations futures	*Calcul de rendement*
3 Étude du projet	
– Volumes compacts des bâtiments favorisant des concepts énergétiques efficaces, ménageant le climat, et de faibles coûts énergétiques	*Études de volumes* *Calcul de rendement*
– Étude de plans d'étage flexibles ou neutres du point de vue de l'utilisation	*Concept d'utilisation*
– Garantie d'adaptabilité par des systèmes conceptuels, structurels et techniques appropriés; séparation des systèmes	
– Efficacité énergétique, concepts compétitifs tirant parti des énergies renouvelables	*Concept énergétique*
4 Appel d'offres	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
5 Réalisation	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
6 Exploitation	
– Vérification permanente de la commercialisation	*Concept d'exploitation*
– Concepts d'exploitation porteurs d'avenir pour préserver la commercialisation	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

B.5 Innovation

B.5.1 Objectif

Contexte porteur d'avenir grâce à l'innovation et au développement social.

B.5.2 Pertinence et effet

L'innovation assure le progrès social et économique – elle peut se révéler décisive pour l'évolution des stratégies d'efficacité, de cohérence et de suffisance. Elle repose essentiellement sur l'initiative individuelle et vise à assurer la commercialisation des produits. Les innovations techniques exercent depuis toujours une influence prépondérante sur le milieu bâti. Les acteurs prêts à accepter le changement, qui demeurent curieux et créent des structures favorisant les rénovations et leur mise en œuvre restent flexibles sur le marché et peuvent ainsi se démarquer de la concurrence.

Les innovations sont souhaitables dans tous les domaines, notamment dans la production et le montage, dans l'application de systèmes techniques et structurels ainsi que dans l'utilisation et l'exploitation des bâtiments. Elles ont constamment modifié le milieu bâti et resteront déterminantes pour la croissance économique et les formes de coexistence et de communication. Les potentiels d'innovation doivent être exploités pour trouver des solutions contribuant à une suffisance accrue ainsi qu'à l'amélioration des processus de production et de la productivité, permettant ainsi de tenir compte de la pénurie des ressources et de la vulnérabilité des systèmes écologiques et économiques.

L'innovation dépasse toujours le cadre de l'usuel. Le risque financier et l'acceptation de la nouveauté doivent rester calculables et supportables, en regard d'une plus-value possible.

B.5.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Création de structures et de canaux de communication autorisant les démarches créatives: examen bienveillant des idées de tous les échelons hiérarchiques	*Organisation du projet*
– Remise en question critique de solutions éprouvées, mais peut-être obsolètes	
– Analyse d'entreprises ou de prestations innovantes dans le contexte	*Analyse de marché*
2 Études préliminaires	
– Développement de concepts innovants pour l'utilisation, la mobilité et les paysages	*Calcul de rendement*
– Formulation ouverte des exigences du cahier des charges et du manuel du projet prévoyant une marge de manœuvre suffisante pour des méthodes innovantes	
3 Étude du projet	
– Demander et admettre des propositions de projet innovantes dans le cadre de procédures de concurrence	*Organisation du projet*
– Application de méthodes innovantes pour réduire la consommation de surfaces et l'équipement du bâtiment pendant la construction (par ex. au niveau des processus ou des éléments de construction), l'utilisation et l'exploitation	*Calcul de rendement* *Concept d'utilisation*
– Développement de solutions innovantes pour l'approvisionnement en énergie et pour l'équipement structurel et technique du bâtiment	*Concept énergétique*
– Prise en compte des conséquences sur l'entretien ultérieur du bâtiment	
– Développement et formulation de concepts de mobilité innovants	*Concept de mobilité*
4 Appel d'offres	
– Accepter des variantes d'entreprise et honorer les idées innovantes dans les critères d'adjudication	
5 Réalisation	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
6 Exploitation	
– Tirer parti d'innovations dans l'administration, l'exploitation et l'entretien. Définition de mesures et de responsabilités pour l'utilisation et l'exploitation	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

B.6 Capacité d'agir

B.6.1 Objectif

Capacité d'agir grâce à un financement assuré et à un risque calculé.

B.6.2 Pertinence et effet

La capacité d'agir économique est assurée lorsque le capital engagé peut être remboursé au terme de la période de calcul et porter un intérêt au moins équivalent au taux d'intérêt du calcul. Les investissements dans l'immobilier sont conçus pour assurer le financement sur le long terme. La capacité d'agir dépend ici d'une telle garantie économique. Il faut donc entamer la capitalisation à temps, assurer l'accès au capital, disposer de liquidités suffisantes et baser la planification financière sur le principe de précaution.

Les conditions-cadres externes telles que la stabilité des marchés financiers, la disponibilité des ressources et la législation sont déterminantes pour tout investissement. Il faut donc connaître le cadre général et disposer d'accès fiables aux informations nécessaires. Les rapports de propriété et le droit du bail doivent être pris en compte au même titre que la taille de l'objet, les taux d'utilisation, les prescriptions énergétiques et écologiques ainsi que les caractéristiques de la substance bâtie et du sol.

L'investissement dans la construction d'un immeuble ne constitue qu'une partie des coûts globaux du projet. Tout au long de sa durée d'utilisation, l'immeuble doit générer les revenus nécessaires pour amortir les investissements consentis et financer de nouveaux investissements destinés à l'exploitation et à l'entretien. Pour éviter des dépréciations engendrées par des baisses de rendement, il faut constituer des provisions dans un fonds de rénovation, de manière à ce que les bâtiments puissent être remis en état à temps.

B.6.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	Documents
1 Définition des objectifs	
– Analyse des contraintes et des conditions-cadres qui restreignent la capacité d'agir ou la marge de manœuvre lors du processus de planification et de réalisation	*Analyse de site*
– Étude de la viabilité financière du projet, détermination du modèle de financement, garantie des moyens financiers et des ressources nécessaires	*Analyse de marché*
2 Études préliminaires	
– Établissement d'un concept d'utilisation correspondant à la viabilité financière	*Calcul de rendement*
– Formulation aussi exhaustive que possible des exigences du projet afin d'éviter des hausses de coûts dues à des révisions des exigences et à la planification évolutive	*Concept d'utilisation*
– Examen minutieux des études des variantes à l'aide d'indices des coûts	*Calcul de rendement*
– Établissement d'un plan de financement tenant compte des capitaux propres, des annuités, du rendement, des réserves et des provisions	
3 Étude du projet	
– Vérification de la simplification de la structure du bâtiment, de manière à minimiser tant les coûts de réalisation que les frais d'exploitation futurs	*Calcul de rendement*
– Maintien d'une marge de manœuvre permettant d'éventuelles adaptations du projet	*Concept d'utilisation*
4 Appel d'offres	
– Prise en compte de l'utilisation et de l'exploitation dans l'adjudication des prestations	
5 Réalisation	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
6 Exploitation	
– Contrôle de la capacité d'agir en cas de litiges dans le concept d'exploitation, les rapports de propriété, les participations, les locations et les droits de regard	*Concept d'exploitation*
– Vérification de la rentabilité du concept d'exploitation	
– Planification des cycles de rénovation, garantie du financement	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

B.7 Coût du cycle de vie

B.7.1 Objectif

Frais d'investissement optimisés, frais d'exploitation et d'entretien bas.

B.7.2 Pertinence et effet

L'examen des cycles de vie revêt une importance déterminante pour le maintien de la valeur d'un investissement. Dès la définition des objectifs, il faut tenir compte des frais d'investissement et d'exploitation futurs. Ceux-ci dépendent largement des décisions portant sur les volumes, la structure et les éléments de construction. Pour obtenir des bâtiments économiques à long terme, il est indiqué de définir des volumes compacts, avec des surfaces optimisées, tant au-dessous qu'au-dessus du niveau du terrain. Les structures doivent être adaptables avec flexibilité afin de pouvoir réagir aisément à de futurs changements d'affectation. La substance du bâtiment doit faire appel à des éléments et des matériaux de construction durables et robustes. Les équipements techniques et les aménagements doivent convenir au bâtiment.

En règle générale, les frais d'exploitation et d'entretien, intervenant au cours du cycle de vie d'un bâtiment, sont supérieurs aux coûts d'investissement. Des estimations préalables des cycles de rénovation sont donc nécessaires dès la phase de projection. Ces cycles découlent du vieillissement technique des composants, de même que de possibles cycles d'utilisation et d'adaptations dus à des modifications d'exigences, par exemple en ce qui concerne la consommation d'énergie, ou à des taxes sur les émissions de gaz à effet de serre. Ici également, il faut veiller au caractère flexible et adaptable des bâtiments.

Une possible séparation des systèmes et des matériaux favorise des rénovations plus économiques et une déconstruction contrôlée. Les frais d'exploitation peuvent être réduits par des systèmes simples et d'usage intuitif. Les appareils techniques devraient permettre une mesure et un décompte aisés des fluides et des énergies.

B.7.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Établissement d'une stratégie globale pour la réalisation, l'exploitation et la déconstruction en tenant compte des coûts des cycles de vie	*Calcul de rendement*
2 Études préliminaires	
– Optimisation des volumes et surfaces réalisables	*Études de volumes*
– Optimisation des volumes (compacité, également au-dessous du niveau du terrain)	*Calcul de rendement*
– Concepts favorisant l'adaptabilité et la flexibilité	
3 Étude du projet	
– Concepts de simplification des structures du bâtiment et du système porteur visant à réduire les frais de construction et d'exploitation	*Calcul de rendement*
– Optimisation des aménagements et de la technique du bâtiment visant la simplification de l'opérabilité et la réduction des frais d'exploitation et d'entretien	*Concept d'utilisation*
– Développement de solutions pour l'approvisionnement en énergie et en fluides et leur adaptabilité future à la suite de développements techniques	*Concept énergétique*
– Choix de matériaux dont les surfaces demandent peu d'entretien (nettoyage, soins)	*Concept des matériaux*
4 Appel d'offres	
– Formulation de l'appel d'offres mentionnant l'importance d'une simplification de l'opérabilité et des accès pour les travaux d'entretien	
5 Réalisation	
– Optimisation des travaux en prêtant une attention particulière aux interfaces	
6 Exploitation	
– Optimisation constante de l'exploitation, évaluation pour de futurs projets de construction	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

Annexe C (informative)
Critères du domaine C – Environnement

C.1 Mobilité

C.1.1 Objectif

Mobilité ménageant les ressources et l'environnement par des distances courtes.

C.1.2 Pertinence et effet

Le critère vise une couverture des besoins de mobilité respectueuse de l'environnement et conforme aux attentes. La sélection du site d'un bâtiment décide déjà en grande partie du type de mobilité des utilisateurs au quotidien, selon SIA 2039. Le choix des moyens de transport est décisif: se déplacer avec les transports publics, à pied ou à vélo est plus favorable à l'environnement et plus sain que d'utiliser les transports individuels motorisés. Les moyens de transport nécessitant peu d'espace pour leurs infrastructures et offrant des performances de transport élevées sont préférables du point de vue écologique. Les transports publics, les cyclistes et les piétons (mobilité douce) engendrent une réduction de la consommation de surfaces et d'énergie ainsi que des émissions de gaz à effet de serre affectant le climat, de la pollution de l'air et du bruit.

Meilleure est la desserte d'un bâtiment en arrêts des transports publics et plus leur horaire est dense, meilleur est le résultat obtenu. Les cyclistes et les piétons souhaitent des chemins sûrs et attractifs, et ils choisissent les distances comparativement les plus courtes. Il faut donc leur fournir une offre de services de proximité couvrant les besoins quotidiens. Il est aisé de mettre en place une mobilité écologique dans les zones urbaines d'une certaine densité. Une combinaison de mobilité douce et de transports publics est appréciée pour franchir de plus longues distances.

C.1.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Choix du site en fonction d'une bonne desserte des transports publics, de la présence de services de proximité et des développements futurs	*Analyse de site*
– Analyse de l'accès du périmètre à pied, à vélo et avec les transports publics. Évolution future?	
– Examen des possibilités d'influence positive de l'objet sur le contexte en matière de mobilité (perméabilité, arrêts des transports publics, parcage)	*Analyse de marché*
– Possibilité de réduction des places de stationnement	*Concept de mobilité*
2 Études préliminaires	
– Examen de concepts de mobilité innovants visant des transports écologiques. Examen d'un habitat sans voiture, tirant parti des possibilités de parcage du contexte	*Concept de mobilité*
– Garantie d'un accès attractif et sûr pour les piétons, les enfants et les aînés	*Concept paysager*
– Garantie d'un accès fonctionnel pour les personnes à mobilité réduite	
3 Étude du projet	
– Aménagement de chemins piétonniers attractifs et sûrs, prise en compte des passages du périmètre au contexte, élimination des potentiels de risque	*Concept de mobilité*
– Garantie de parcs à vélos suffisants et bien placés, le cas échéant fourniture d'infrastructures telles que casiers, vestiaires, bornes de recharge	
– Réduction des places de stationnement par des offres de covoiturage, incitations financières à utiliser les transports publics	
4 Appel d'offres	
– Intégration d'infrastructures pour l'électromobilité	
5 Réalisation	
– Optimisation des voies et modes de transport pendant la réalisation	*Concept de mobilité*
6 Exploitation	
– Sensibilisation des utilisateurs, création de systèmes d'incitation supplémentaires	*Concept de mobilité*
– Entretien des infrastructures et offres de mobilité	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

C.2 Suffisance

C.2.1 Objectif

Réduction des exigences à l'essentiel et au nécessaire.

C.2.2 Pertinence et effet

Les ressources naturelles sont limitées et cruciales pour nous autres humains. Actuellement, nous sollicitons environ trois fois plus de ressources qu'il ne s'en crée pour couvrir les besoins et compromettons ainsi nos bases existentielles et celles des générations futures. Une utilisation durable des ressources implique un usage mesuré des ressources disponibles en quantités restreintes. La vision de la société à 2000 watts (cf. aussi SIA 2040), exemplaire à cet égard, prévoit pour chaque personne un budget limité en énergie et en ressources permettant de garantir le maintien de sa qualité de vie. L'utilisation durable des ressources passe donc également par une répartition équitable et par la solidarité.

Une certaine retenue dans les exigences constitue ici une stratégie appropriée. La suffisance de la consommation de surfaces et des comportements d'utilisation ne peut pas être imposée par des mesures structurelles. Mais des plans d'étage gérant efficacement les surfaces favorisent ou permettent la suffisance. L'utilisation multiple des locaux, le partage des espaces et des infrastructures sont des concepts très efficaces, qui présentent aussi un important potentiel dans le domaine social.

Le comportement d'utilisation exerce souvent une influence sous-estimée sur la consommation d'énergie dans l'exploitation des bâtiments. Une sensibilisation appropriée et répétée des utilisateurs, avec des moyens d'incitations simples et clairement compréhensibles, permet de montrer les avantages d'un style de vie qui se concentre sur l'essentiel, ralentit la consommation et contribue ainsi à ménager les ressources.

C.2.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Analyse pour différencier le nécessaire du superflu	*Analyse de site*
– Études des tendances et de l'évolution du marché	*Analyse de marché*
2 Études préliminaires	
– Concepts spatiaux simples, faible consommation de surfaces	*Études de volumes*
– Examen d'utilisations multiples d'espaces ou de surfaces, création d'espaces et de surfaces utilisables en commun	*Concept d'utilisation*
– Développement de systèmes d'incitation à une limitation volontaire	
3 Étude du projet	
– Création de structures de bâtiment flexibles et adaptables, pouvant être utilisées de diverses manières et notamment en commun	*Concept d'utilisation*
– Recherche de standards d'aménagement et d'équipements techniques réduits à l'optimum	*Concept des matériaux*
– Concept de monitoring de la consommation d'énergie visant à réduire les besoins	*Concept énergétique*
4 Appel d'offres	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
5 Réalisation	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
6 Exploitation	
– Intégration de stratégies de suffisance dans l'exploitation, établissement de décomptes de consommation individuelle aisément compréhensibles	*Concept d'exploitation*
– Sensibilisation des utilisateurs à un comportement économe en énergie et ménageant les ressources en montrant les possibilités d'influence personnelle grâce à la facturation individuelle de la consommation	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

C.3 Biodiversité

C.3.1 Objectif

Préserver et favoriser la diversité des biotopes et des espèces.

C.3.2 Pertinence et effet

Le sol, le paysage et la biodiversité sont des biens culturels constitués au cours des millénaires. La construction peut entraîner la destruction de ressources naturelles, l'affaiblissement des écosystèmes, l'appauvrissement de la flore et de la faune ainsi qu'une imperméabilisation croissante des sols. Il faut éviter l'aggravation du mitage du paysage. Au sein du milieu bâti, une planification globale des bâtiments et des espaces doit engendrer des habitats diversifiés assurant à la fois une base existentielle pour les générations actuelles et la préservation des ressources pour les générations futures. La biodiversité est une stratégie de subsistance pour l'écosystème dans son ensemble. C'est une condition essentielle à une adaptation fructueuse à l'évolution des conditions environnementales. La diversité des facteurs anthropogènes affectant le milieu bâti peut générer des habitats et des niches écologiques variés qui contribuent à l'accroissement de la biodiversité dans les zones habitées.

Au-delà de la minimisation de la consommation de sol et de la préservation ou de la création d'habitats proches de la nature, il faut optimiser la qualité écologique du milieu bâti. L'intégration précoce de la planification du paysage, l'évaluation minutieuse des différentes utilisations et l'examen des interactions avec les habitats existants peuvent être complétés par des mesures structurelles. Souvent, des mesures simples permettent déjà de créer des habitats de haute qualité favorisant une riche biodiversité. Les synergies avec d'autres thèmes de réflexion sont nombreuses et doivent être exploitées activement.

C.3.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	Documents
1 Définition des objectifs	
– Analyse des ressources naturelles disponibles, évaluation de l'utilisation possible	*Analyse de site* *Calcul de rendement*
– Concept d'utilisation économe du sol (par ex. exploitation de réserves d'utilisation, équipement dans le cadre des zones à bâtir existantes, densification)	
2 Études préliminaires	
– Maintien d'espaces dégagés, non bâtis, aussi contigus que possible sur le bien-fonds	*Études de volumes*
– Éviter les constructions souterraines non bâties au-dessus du niveau du sol	
– Exploitation maximale du potentiel écologique des espaces libres, stratégies de compensation en cas de dommages à des écosystèmes	*Concept paysager*
– Séparation des surfaces d'infiltration et de rétention	
– Envisager l'utilisation des eaux de pluie	
3 Étude du projet	
– Choix de végétation conforme au site et tenant compte des besoins de la faune locale. Création de niches écologiques possédant leur propre microclimat	*Concept paysager*
– Prévoir des arbres pour ombrager et rafraîchir les lieux en été	
– Végétalisation de toitures, utilisation éventuelle des façades et des cours intérieures dans des buts écologiques, prise en compte de la protection des oiseaux	
– Éviter les émissions lumineuses inutiles	
4 Appel d'offres	
– Introduction de critères écologiques dans l'appel d'offres et l'adjudication de prestations	*Concept paysager*
5 Réalisation	
– Préservation de biotopes et de plantes dignes de protection pendant les travaux. Éviter de remplir les excavations avec des gravats	*Concept paysager*
– Éviter la densification du sol par des machines lourdes	
6 Exploitation	
– Réglementation de l'entretien des installations extérieures	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

C.4 Durabilité

C.4.1 Objectif

Construction optimisée en termes d'adaptabilité et de durabilité.

C.4.2 Pertinence et effet

L'utilisation dite durable des ressources a aussi pour effet de permettre de les utiliser le plus longtemps possible. Des bâtiments utilisés et entretenus depuis des siècles en sont des démonstrations exemplaires. D'une manière générale, il faut favoriser des méthodes et des matériaux de construction qui présentent une longue durée de vie et demandent peu d'entretien. Des constructions simples et stables, résistantes aux intempéries, avec un socle robuste, prolongent la durée de vie des bâtiments entiers. Des systèmes techniques du bâtiment simples, robustes et utilisables intuitivement durent également plus longtemps.

Les bâtiments doivent être rénovés par cycles. Mais les assainir et les transformer n'a de sens que si leur substance même reste en bon état. L'entretien et la rénovation à point nommé des bâtiments sont indispensables pour le maintien de leur valeur. La durabilité implique donc aussi la capacité de renouvellement.

Des rénovations techniques sont nécessaires car les éléments de construction présentent des durées de vie variables. La structure primaire est la plus durable. Tous les autres éléments doivent être intégrés de manière à pouvoir être remplacés sans porter atteinte à la structure primaire. Cela nécessite notamment une séparation cohérente des systèmes et des installations techniques du bâtiment. Ils doivent être aisément accessibles.

Un renouvellement fonctionnel s'impose lorsque des types d'utilisation et des besoins changent. Il est inutile d'intégrer des options dans la construction – des dispositions d'affectation neutres sont plus judicieuses. En effet, des bâtiments trop spécifiquement conçus pour un type d'utilisation sont difficilement adaptables lors de variations des besoins et doivent souvent être démolis. Une offre de logements diversifiée et une location flexible sont des concepts qui ont fait leurs preuves dans la construction de logements. En revanche, dans le segment des bureaux et de l'artisanat, des plans d'étage et une technique du bâtiment flexibles sont plus judicieux pour assurer une utilisation durable.

C.4.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Analyse de l'évolution du site et du marché sous forme de scénarios	*Analyse de site* *Analyse de marché*
2 Études préliminaires	
– Concepts spatiaux tenant compte de différents scénarios d'utilisation – Détermination des structures du bâtiment et du degré de technicité en tenant compte des différents cycles de vie	*Concept d'utilisation*
3 Étude du projet	
– Séparation des systèmes: pas de liens indissociables entre des éléments de construction de différentes durées de vie et d'utilisation. Coordination du concept des éléments et des matériaux de construction avec les cycles de rénovation	*Concept d'utilisation*
– Vérification de la simplicité, de la robustesse et de la diversité d'utilisation des aménagements	
– Optimisation du socle en vue de sa longévité	*Concept des matériaux*
– Protection contre les intempéries et la chaleur estivale par des mesures structurelles et conceptuelles – pas uniquement par la technique du bâtiment	*Concept énergétique*
– Garantie d'accès aux voies de distribution de la technique du bâtiment. Le cas échéant, planification de réserves pour des installations ultérieures	
4 Appel d'offres	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
5 Réalisation	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
6 Exploitation	
– Mise en œuvre et adaptation des cycles de rénovation planifiés	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

C.5 Cycles des matières

C.5.1 Objectif

Faibles émissions et attention portée aux cycles de vie des matières.

C.5.2 Pertinence et effet

Ce critère vise à éviter les substances nocives pour l'air, l'eau, la flore et la faune. Des polluants peuvent être rejetés lors de l'extraction de matières premières, de la fabrication, du traitement, de l'utilisation et de l'élimination. L'examen de certains groupes de matériaux – peintures, masses d'étanchéité, colles, éléments en bois, matières synthétiques et métaux – permet de relever une grande partie de la pollution apportée par les matériaux de construction dans les espaces intérieurs et extérieurs et ainsi d'en réduire sensiblement l'impact. Bien que celle-ci revête une grande importance pour la santé humaine en raison des longs séjours dans les bâtiments, la lutte contre les polluants ne doit pas se limiter au climat des locaux. Les émissions des surfaces extérieures exposées aux intempéries sont significatives pour l'environnement.

L'observation et le bouclement des cycles des matières offrent une stratégie centrale dans la gestion des ressources limitées. La réutilisation de composants et le recyclage de matériaux de construction permettent d'épargner des matières premières et, le plus souvent, de l'énergie tout en évitant des émissions polluantes. Pour permettre leur recyclage, les matériaux de construction doivent pouvoir être triés, donc séparés. Une bonne aptitude à la séparation peut être obtenue par des liens mécaniques. Réutiliser et revaloriser des matériaux et des composants réduit aussi le volume des décharges. Il faut boucler les cycles également pour le régime des eaux, la gestion des déchets et de l'énergie. L'incinération des déchets ne génère certes aucune revalorisation, mais elle produit tout de même de la chaleur tout en assurant une élimination respectueuse de l'environnement.

C.5.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs – Analyse des polluants et des immissions dans le contexte – Analyse des ressources naturelles et des systèmes de recyclage présents dans le contexte (eau, eaux souterraines, biodiversité)	*Analyse de site*
2 Études préliminaires – Études de volumes permettant d'optimiser la disposition des bâtiments – Prise en compte de l'utilisation des eaux de pluie, de l'infiltration, des mesures de rétention	*Études de volumes*
3 Étude du projet – Utilisation de matériaux de la région, dont les processus de fabrication sont connus et nécessitent des distances de transport plus courtes – Intégration de matériaux recyclés et réutilisation d'éléments de construction entiers – Examen de la capacité de déconstruction, de réutilisation et de séparation des groupes d'éléments et de matériaux. Choix de matériaux en fonction de leur réintégration dans le cycle des matières ou de leur élimination écologique – Utilisation généralisée de matériaux exempts de polluants (notamment peintures, masses d'étanchéité, colles, bois, matières synthétiques et métaux). Prise en compte des conséquences architecturales et structurelles	*Concept des matériaux*
4 Appel d'offres – Intégration du concept de déconstruction et d'élimination dans l'appel d'offres – Intégration de prescriptions d'écologie des matériaux dans le dossier d'adjudication	
5 Réalisation – Instruction des responsables des travaux et soutien par des contrôles réguliers des chantiers, documentation des matériaux de construction utilisés – Tri à la source des déchets de déconstruction et de construction	*Concept des matériaux*
6 Exploitation – Gestion active des déchets – Entretien, soin et nettoyage avec des produits respectueux de l'environnement	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

C.6 Construction

C.6.1 Objectif

Construction ménageant les ressources et le climat.

C.6.2 Pertinence et effet

La consommation matérielle des ressources est exprimée en énergie grise (énergie primaire non renouvelable) et en émissions de gaz à effet de serre sur toute la chaîne de création de valeur, des matières premières, de la fabrication et du montage à la déconstruction des éléments et matériaux selon SIA 2032.

La taille et la compacité des bâtiments sont les principaux facteurs d'influence pour l'optimisation. Plus un corps de bâtiment est grand et compact, plus l'énergie grise par surface utile est moindre. La taille est essentiellement déterminée par la réglementation des constructions et des zones du site, mais elle peut être influencée positivement lors de la planification par une disposition groupée des bâtiments et des volumes compacts. Une structure porteuse simple, des portées convenables et peu de constructions souterraines contribuent à minimiser la consommation de ressources. Le choix de matériaux de construction avec un faible contenu en énergie grise permet aussi d'influer sur cet aspect. L'utilisation de matériaux locaux et régionaux réduit d'autant l'ampleur des transports.

L'optimisation de l'énergie grise d'un bâtiment doit toujours viser une exploitation ménageant les ressources et le climat. Certaines dépenses supplémentaires lors de la réalisation peuvent améliorer le bilan énergétique de l'exploitation. La technique du bâtiment doit autant que possible favoriser des systèmes simples et des trajets de distribution courts. Tous ces facteurs affectent aussi les coûts. L'optimisation de l'énergie grise engendre généralement aussi une réduction des coûts d'investissement d'un bâtiment.

C.6.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
– Examen des réserves d'utilisation et densification dans toute la mesure du possible	*Analyse de site*
2 Études préliminaires	
– Choix de la structure bâtie garantissant un taux d'utilisation élevé	*Études de volumes*
– Priorisation de volumes compacts, compacité accrue lors de transformations	
– Construction adaptée au terrain. Réduction des constructions souterraines au strict nécessaire et disposition autant que possible sous le bâtiment	
– Études de variantes avec calcul comparatif de l'énergie grise et des coûts	*Calcul de rendement*
3 Étude du projet	
– Rapport optimisé entre surface utile principale et surface de plancher, accès intérieurs optimisés en termes de surfaces, réduction des surfaces de dégagement et des surfaces utiles secondaires	*Études de volumes* *Concept d'utilisation*
– Structure porteuse avec portées convenables et transmission des charges simple	
– Construction et matériaux ménageant les ressources, construction légère et examen d'utilisation de matériaux de construction régionaux ou locaux	*Concept des matériaux*
– Réduction de la part de surfaces vitrées à un niveau raisonnable	*Concept énergétique*
– Voies de distribution (technique du bâtiment) aussi simples et courtes que possible	
– Garantie de séparation des systèmes	
– Optimisation de la résistance des constructions	*Concept des matériaux*
– Optimisation des éléments visant à renoncer aux éléments non indispensables	
4 Appel d'offres	
– Prise en compte de prestataires et de matériaux de construction régionaux	
5 Réalisation	
– Mise en œuvre complète de la planification et des objectifs du projet	
6 Exploitation	
– Travaux d'entretien et de réfection cohérents	
– Prise en compte des cycles de rénovation	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

C.7 Exploitation

C.7.1 Objectif

Besoins d'énergie réduits et couverture par des énergies renouvelables.

C.7.2 Pertinence et effet

L'énergie appartient aux ressources indispensables au fonctionnement de notre société. Il faut donc d'abord en réduire le besoin. Un facteur d'enveloppe thermique bas, une enveloppe bien isolée, avec un faible nombre de ponts thermiques, se traduit par un faible besoin d'énergie de chauffage. Une bonne protection contre la chaleur estivale peut permettre de renoncer à un refroidissement actif. Pour couvrir les besoins résiduels, l'approvisionnement doit être optimisé en vue de recourir essentiellement aux énergies renouvelables. En Suisse, l'approvisionnement énergétique reste basé en majeure partie sur des énergies fossiles. Les émissions de gaz à effet de serre occasionnées contribuent dans une large mesure au changement climatique. Or une substitution par des énergies renouvelables est aisément possible, donc nécessaire, dans les bâtiments.

Les moyens et le type d'approvisionnement dépendent en partie du site. Dans les zones densément bâties, il est plus facile de recourir à des rejets thermiques ou des chauffages à distance. Ailleurs, on peut utiliser des énergies renouvelables disponibles localement ou de chaleur provenant de la géologie. Indépendamment du site, il existe des sources d'énergie renouvelables ou des déchets locaux exploitables de manière respectueuse de l'environnement. La production d'énergie renouvelable sur le site même contribue à la réalisation des objectifs.

La phase d'exploitation constitue une large part des besoins en électricité, en fonction de l'affectation et du comportement des utilisateurs. Un bon éclairage naturel diminue le besoin d'électricité. Des systèmes et appareils efficaces (étiquette-énergie optimale) réduisent sensiblement la consommation. Il faut en tenir compte lors du choix et du remplacement.

C.7.3

Prestations possibles classées par phases selon SIA 112	**Documents**
1 Définition des objectifs	
2 Études préliminaires – Réduction du facteur d'enveloppe grâce à des volumes chauffés compacts – Enquête sur la disponibilité de sources d'énergie renouvelables sur le site et l'utilisation possible de rejets thermiques dans le périmètre ou les alentours – Intégration active de l'énergie solaire et le cas échéant examen des possibilités d'autorisation – Priorisation de bonnes conditions pour la protection contre la chaleur estivale et l'utilisation de la lumière naturelle, en favorisant les mesures passives	*Études de volumes* *Concept énergétique*
3 Étude du projet – Concept énergétique précisant l'approvisionnement en chaleur/froid, eau chaude, climatisation et électricité avec une part maximale d'énergies renouvelables – Optimisation du périmètre isolé et du standard d'isolation. Lors de transformations, amélioration du standard d'isolation et réduction des ponts thermiques usuels – Protection assurée contre la chaleur estivale en renonçant au refroidissement actif – Voies de distribution aussi courtes que possible, réduction des besoins en énergie – Intégration de l'énergie solaire dans le concept d'aménagement – Éclairage efficace en énergie, contrôlé dans la mesure du raisonnable – Établissement d'un concept de mesure	*Concept énergétique*
4 Appel d'offres – Appel d'offres pour des appareils de classe d'efficacité maximale – Soumission avec mise en service et documentation de la technique du bâtiment	*Concept énergétique*
5 Réalisation – Mise en œuvre attentive et contrôlée du concept énergétique	
6 Exploitation – Contrôles réguliers des installations techniques et de la consommation d'énergie	*Concept d'exploitation*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Annexe D (informative)
Étendue des prestations en référence à SIA 112

D.1 Commentaires

D.1.1 La présente norme se réfère aux phases, aux phases partielles et aux objectifs des phases partielles du règlement SIA 112. Elle présente les documents et contenus recommandés pour la réalisation des objectifs de durabilité, classés par phases selon SIA 112, par acteurs et par zones. Le règlement SIA 112 reflète le déroulement d'une planification avec des rôles attribués et des modules pouvant être choisis librement. Il décrit, dans une subdivision en six phases, les résultats visés, les documents attendus, les prestations et les décisions du mandant ainsi que les prestations possibles des mandataires. Sur le même modèle, par phases, la présente annexe indique les principaux documents et contenus utiles pour la réalisation des objectifs déterminés dans la construction durable. Comme dans le règlement SIA 112, les prestations décrites dans la présente norme ont un caractère de modèle et exigent, pour leur application concrète, une sélection, une adaptation ou un complément. Mais les relations contractuelles des prestataires sont régies exclusivement par le contrat conclu sur la base des règlements SIA 102, SIA 103, SIA 104, SIA 105 et SIA 108.

D.1.2 Le règlement SIA 112 montre l'interaction entre le mandant et les mandataires. Il indique les prestations, les décisions et les contenus possibles des modules de ces deux acteurs, en fonction des phases. Outre le mandant et les mandataires, il décrit deux autres acteurs, à savoir les autorités, qui assurent les conditions-cadres de la construction sur mandat de la société et de la politique, ainsi que les utilisateurs, soit le public cible des ouvrages. Aux côtés des deux principaux participants à la planification, ils exercent une influence significative sur la conception globale des projets.

D.1.3 Dans l'annexe D, les contenus des questions clés et des critères décrits plus haut sont classés en fonction du modèle SIA 112. De manière analogue à la description des modules à choix par le règlement SIA 112, les documents et contenus exposés ci-après sont conçus comme autant de compléments possibles aux prestations conventionnelles d'un projet. Cette énumération ne vise pas l'exhaustivité. Les prestations liées à la construction durable présentées ici ont fait leurs preuves et leur application est donc indiquée. Les principaux destinataires de la présente norme sont les maîtres d'ouvrage (mandants) et les bureaux d'étude (mandataires), pour la réalisation d'un objectif déterminé.

D.1.4 L'intégration des contenus dans les phases selon SIA 112 vise à optimiser l'applicabilité pratique de la présente norme. Pour ce faire, des documents tels que les analyses de site, les concepts d'utilisation et les concepts énergétiques sont classés par phases dans le contexte du modèle de prestations.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

D.2 Acteurs

Les acteurs mentionnés ci-après participent à la réalisation des objectifs de la construction durable. Les principaux responsables de la réussite et de la réalisation des objectifs sont les mandants et les mandataires. D'une manière générale, les mandataires exécutent les prestations **(P)** nécessaires pendant que les mandants prennent les décisions **(D)** correspondantes et fournissent certaines prestations **(P)**. Les acteurs contributeurs **(C)** Société / Politique / Autorités ainsi que les utilisateurs et exploitants doivent être consultés pour différentes prestations et décisions, et interviennent parfois aussi en qualité de prestataires **(P)** ou de décideurs **(D)**. La désignation des acteurs dans l'objectif déterminé est une condition fondamentale de la réalisation des objectifs.

Autorités Représentants de la société et de la politique	Création et mise en force de conditions-cadres telles que directives, normes, lois
Mandants Maîtres d'ouvrage, propriétaires, investisseurs	Décisions stratégiques, engagement d'investissements, attribution de mandats aux bureaux d'étude et aux entrepreneurs, exploitation et entretien d'un objet
Mandataires Professionnels de l'architecture, ingénieurs, spécialistes, entrepreneurs	Planification et réalisation de projets, en partie exploitation et entretien d'objets
Utilisateurs Personnes utilisant un ouvrage et ses abords	Utilisation d'objets
Exploitants Spécialistes du facility management, de la gérance d'immeubles	Exploitation, entretien et administration d'objets

D.3 Documents et prestations

D.3.1 Les tableaux suivants récapitulent les prestations possibles par phases selon SIA 112 présentées dans les annexes A, B et C dans le cadre des documents possibles correspondants. Par la même occasion, on voit ici quels acteurs participent aux différentes activités et quelles zones sont concernées.

D Décideurs
P Prestataires ou fournisseurs de prestations
C Contributeurs ou acteurs intégrés dans les processus de décision et les prestations
x Relation entre les phases, les zones et les différentes prestations

D.3.2 En principe, les documents et prestations sont présentés de façon générale, de sorte qu'ils sont applicables pour différents projets. Les désignations qualitatives telles que «construction compacte» ou «concept de matériaux ménageant les ressources» sont expliquées dans le cadre des questions clés et des critères.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Documents et prestations	Critères	Phases						Acteurs					Zones		
		1 Définition des objectifs	2 Études préliminaires	3 Étude du projet	4 Appel d'offres	5 Réalisation	6 Exploitation	Autorités	Mandants	Mandataires	Utilisateurs	Exploitants	Contexte	Périmètre	Bâtiment
Organisation du projet															
Définition: collaboration, processus et compétences de décision, communications	A.7 B.5	x	x						PD	P				x	
Définition: tâches et cadre du groupe de projet, représentation d'interactions complexes	A.7 B.5		x						D	P				x	
Intégration de représentants d'intérêts importants et identification de conflits d'intérêts possibles	A.7	x	x	x	x	x	x	C	PD	P	C		x	x	x
Communication / relations publiques / information: organisation, responsabilités, manifestations	A.7		x	x	x	x	x	C	P	P	C		x	x	
Prise en compte de services, d'entreprises et de produits régionaux et locaux	A.5 A.7 B.1 B.2		x		x		x		D	P				x	x
Infrastructure du chantier et planification efficace des transports, concept logistique	A.7			x	x	x			D	P				x	x
Prise en compte de la mise en service lors de l'adjudication de prestations d'entreprises	A.4 B.6		x		x		x		D	P				x	x
Analyse de site / études de l'espace social															
États des lieux, analyses d'état, loyers, marché de l'emploi, économie régionale	A.1 B.1 B.4 B.6	x	x						PD	P			x	x	
Évolution future (plans de quartier, aménagement du territoire, dézonages, démographie)	A.1 B.1 B.3 C.4	x	x						PD	P			x	x	
Analyse des utilisateurs et groupes cibles pour de nouvelles offres sur le site, structure sociale	A.2 A.4 A.7 B.2 B.3 B.4	x	x						PD	P			x	x	
Qualité, développement possible de l'approvisionnement: offre commerciale et non commerciale	A.2 A.3 B.1 C.1 C.4	x	x						PD	P			x		
Taux d'utilisation, potentiel de densification, conditions-cadres du droit de la construction	B.1 B.3 C.6		x					C	D	P			x	x	
Contexte historique, politique, social, territorial, architectonique, paysager	A.5 B.1 B.3 B.4 C.3 C.5	x	x						PD	P			x		
Accessibilité, offres de mobilité, transports publics, pistes cyclables, piétons	A.1 A.3 B.1 B.2 C.1		x						D	P			x	x	
Offre régionale de ressources, de produits et services dans le contexte, énergie	A.2 B.1 B.2 B.4 C.1 C.3		x		x				D	P			x	x	
Analyse des loisirs de proximité, espaces libres, écosystèmes, systèmes de recyclage	A.6 B.1 C.3 C.5	x	x						PD	P			x		
Topographie, géologie, risques environnementaux, polluants, immissions, bruit, circulation	A.6 B.1 B.2 B.6 C.5	x	x						D	P			x	x	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Documents et prestations	Critères	Phases						Acteurs					Zones		
		1 Définition des objectifs	2 Études préliminaires	3 Étude du projet	4 Appel d'offres	5 Réalisation	6 Exploitation	Autorités	Mandants	Mandataires	Utilisateurs	Exploitants	Contexte	Périmètre	Bâtiment
Analyse de marché															
Commercialisation, loyers, marché de l'emploi, économie régionale, potentiel d'innovation	B.1 B.2 B.5 B.6	x					x		PD	P			x	x	
Offre et demande des utilisations prévues dans le contexte, perspective à moyen et long termes	A.1 A.2 B.1 B.2 B.3 B.4	x	x				x		PD	P			x	x	
Enquête sur les conditions-cadres et contraintes (taux d'utilisation, accès, topographie, etc.)	A.1 A.4 B.1 B.6	x	x						PD	P			x	x	
Enquête sur les incitations ou prestations de soutien visant une revalorisation socio-économique	A.2 B.2 B.6	x	x						PD	P				x	
Prévention des dépréciations causées par des développements territoriaux ou socio-spatiaux	A.1 B.1 B.4 B.6		x						PD	P			x		
Densité urbanistique et économique judicieuse, mesures favorisant son acceptation	A.1 B.1 B.3 C.2		x	x				C	D	P	C		x	x	x
Fixation du niveau des prix de l'offre en vue d'accéder à un segment de marché diversifié	A.1 A.2 B.1 B.4 B.6	x	x						PD	P	C		x	x	
Qualité d'aménagement, identité, innovation, argument de vente exclusif	A.5 B.1 B.5 C.4		x						D	P			x	x	x
Analyse des entreprises et des prestations innovantes dans le contexte	B.5		x						D	P			x		
Définition des cycles d'utilisation, développement de scénarios d'affectation	A.4 B.1 B.4 B.7	x	x						PD	P				x	x
Garantie de la viabilité financière, fixation du modèle de financement	B.6 B.7	x	x						PD	P				x	
Études de volumes															
Densité urbanistique, sociale, fonctionnelle et économique appropriée dans le cadre réglementaire	A.3 A.5 B.3 B.4 B.7 C.6		x	x				C	D	P			x	x	x
Typologie des bâtiments, structure bâtie avec un usage élevé des surfaces et surfaces dégagées	A.5 B.3 B.4 B.5 B.6 C.6		x	x					D	P				x	x
Rapport volume bâti / espaces de dégagement, charge des bâtiments et constructions souterraines	A.5 A.6 B.3 B.4 C.3 C.5		x	x					D	P			x	x	x
Proportionnalité avec le contexte proche, maintien des valeurs identitaires et architecturales	A.5 B.1 B.3		x	x					D	P			x	x	x
Liaisons entre les volumes bâtis / interfaces d'accès entre le contexte et le périmètre	A.1 A.5 B.1 B.3		x	x					D	P			x	x	x
Clarté, orientation, identification, sécurité grâce à des principes volumétriques	A.5 C.6		x	x					D	P			x	x	x
Prise en compte d'immissions (par ex. bruit), habitats dignes d'être protégés	A.6 B.3 C.5		x	x					D	P			x		
Détermination des relations fonctionnelles, effets sur les dispositions spatiales	A.4 A.5 B.3		x	x					D	P			x	x	x
Rapport coût/efficacité: volumes et compacité, minimisation des constructions souterraines	B.7 C.6		x	x					D	P				x	x
Ombrage, rayonnement solaire, lumière naturelle, vues et perspectives	A.5 B.3		x	x					D	P			x	x	x
Concepts spatiaux simples, consommation des surfaces réduite	A.4 B.2 B.3 C.2 C.4 C.6		x	x					D	P				x	x

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Documents et prestations	Critères	Phases						Acteurs					Zones		
		1 Définition des objectifs	2 Études préliminaires	3 Étude du projet	4 Appel d'offres	5 Réalisation	6 Exploitation	Autorités	Mandants	Mandataires	Utilisateurs	Exploitants	Contexte	Périmètre	Bâtiment
Concept d'utilisation															
Détermination de la typologie des bâtiments: orientation des logements, accès, structure	A.4 A.5 B.1 B.3		x	x					D	P				x	x
Définition de l'utilisation en complément à l'offre actuelle, en vue d'améliorer la qualité du site	A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.4	x	x						PD	P		C	x	x	x
Viabilité financière, commercialisation et rendement à long terme des utilisations prévues	B.4 B.6 B.7	x	x						PD	P		C		x	x
Diversité de l'offre, création de synergies d'utilisation possibles (utilisation commune)	A.3 A.4 B.2 B.5 B.6 C.2	x	x	x			x		D	P	C	P		x	x
Accessibilité, constructions sans obstacles selon SIA 500, accès pour personnes, biens et conduites	A.1 A.2 A.3 A.4 B.2 C.1		x	x			x		D	P		P	x	x	x
Scénarios de variantes d'utilisation pour assurer une bonne utilisation et un ameublement interchangeable	A.1 A.4 A.6 B.2 B.6 C.4		x	x					D	P	C	C			x
Application et développement de modèles d'utilisation (aussi structurels et techniques) innovants	A.4 A.5 B.5		x	x	x		x		D	C	C	P			x
Suffisance: priorisation d'offres absolument nécessaires, utilisation et taux d'occupation élevés	A.2 B.2 B.7 C.2 C.6	x	x				x		D	C	C	P			x
Différenciation entre espaces / surfaces publics, semi-publics et privés	A.3 A.4 A.6		x	x				C	D	P	C	C		x	x
Utilisation multiple des locaux et des offres, intégration de modèles de partage	A.2 A.3 A.4 B.4 C.2 C.6		x	x	x		x		D	C	C	P		x	x
Programme des locaux fonctionnel: dimensions, type, interactions, accessibilité des utilisations	A.1 A.3 A.4 B.6 C.2		x	x			x		D	P	C	P			x
Flexibilité / neutralité d'utilisation, adaptabilité, durabilité, simplicité, capacité de déconstruction	A.4 B.4 B.5 B.6 C.2 C.4		x	x			x		D	P		P			x
Aménagement, orientation, sécurité effective et ressentie, retraite, sphère privée	A.3 A.5 A.6 B.5		x	x			x		D	P	C	C		x	x
Définition de la structure porteuse et de la construction: économie de ressources, coût, sécurité	B.5 B.7 C.4 C.6		x	x					D	P					x
Concept de sécurité: sécurité physique dans le bâtiment et sur le bien-fonds	A.4 A.6		x	x			x		D	P	C	P		x	x
Standard d'aménagement selon le segment de prix, robustesse, simplicité, utilisation diversifiée	A.2 C.2 C.4 C.6		x	x			x		D	P		C			x
Détermination et intégration des besoins des personnes concernées par le projet	A.2 B.2 C.2	x	x	x	x	x	x	C	D	P	C	C		x	x
Rapport coût/efficacité: efficacité des surfaces (SUP/SP) et des accès (SD/SP)	A.2 B.3 B.7 C.2		x	x					D	P					x
Concept de mobilité															
Attractivité et sécurité des tracés, perméabilité, intégration dans le contexte	A.1 A.6 B.1 B.3 C.1		x	x			x		D	P		C	x	x	x
Accessibilité/liaisons aux transports publics, pistes cyclables, absence de barrières	A.1 B.1 B.3 C.1		x	x				C	D	P			x	x	
Concepts et offres de mobilité innovants, système de partage, systèmes d'incitation	B.5 C.1		x	x			x		D	P		C		x	
Parcage intérieur et extérieur pour vélos et voitures: type, nombre, localisation et exploitation	C.1		x	x			x	C	D	P		P	x	x	
Évaluation, le cas échéant adaptation des offres de mobilité	A.1 B.1 C.1		x	x			x	C	D	P	C	P		x	
Sensibilisation des utilisateurs, création de systèmes d'incitation	A.7 C.1						x		D	P	C	P		x	

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Documents et prestations	Critères	Phases						Acteurs					Zones		
		1 Définition des objectifs	2 Études préliminaires	3 Étude du projet	4 Appel d'offres	5 Réalisation	6 Exploitation	Autorités	Mandants	Mandataires	Utilisateurs	Exploitants	Contexte	Périmètre	Bâtiment
Calcul de rendement															
Garantie du financement, examen des conditions-cadres de la rentabilité et des rendements	B.6 B.7	x	x						PD	P			x	x	x
Priorisation entre les offres absolument indispensables et les éléments optionnels	A.2 B.2 B.6	x	x						PD	P	C		x	x	
Contrôle du coût du cycle de vie, prise en compte des coûts globaux, y c. adaptations du projet	B.2 B.6 B.7		x	x	x	x	x		PD	P		C		x	x
Efficacité des volumes: compacité, géologie, situation du terrain, constructions souterraines	B.1 B.4 B.5 B.7 C.3 C.6		x	x					D	P			x	x	x
Calculs de rendement tenant compte des dépôts destinés à l'entretien et à la rénovation	B.6 B.7		x				x		PD	P		C		x	x
Efficacité des surfaces: rapport entre surface locative et surface de plancher, utilisation élevée	A.2 A.4 B.2 B.4 C.6		x	x					D	P					x
Efficacité des accès: rapport entre surface de dégagement et surface utile principale	A.4 B.2 B.4 C.6		x	x					D	P					x
Efficacité énergétique: rapport entre frais d'investissement et frais d'énergie pendant l'exploitation	A.4 B.4		x	x			x		D	P		C			x
Durabilité, simplicité et robustesse, convivialité des systèmes techniques	A.4 B.4 B.5 B.7 C.4 C.6		x	x	x		x		D	P	C	C			x
Entretien et réfection: maintien de la valeur, cycles de rénovation, séparation des systèmes	B.4 B.7 C.4 C.6		x	x	x		x		D	P		C			x
Adéquation, flexibilité et neutralité d'utilisation, adaptabilité lors de changements d'affectation	A.4 B.4 C.4 C.6		x	x	x		x		D	P		C		x	x
Qualité d'aménagement, identité, innovation, argument de vente exclusif	A.5 B.4 B.5		x	x				C	D	P				x	x
Maintien de la valeur: travaux réguliers d'entretien et de rénovation	B.4 B.6 B.7						x		D	P		C		x	x
Offres avantageuses grâce à la réduction des surfaces, au confort, au standard d'aménagement	A.2 B.2 B.4 B.6 C.2		x	x					D	P				x	x
Concept des matériaux															
Définition du mode de construction et des matériaux en relation avec la structure et l'architecture	A.5 C.4 C.6		x	x	x				D	P					x
Mesures déterminant l'identité dans le contexte de l'aménagement, simplicité	A.5 C.2 C.4		x	x				C	D	P	C				x
Choix des matériaux tenant compte de la qualité de l'air ambiant et de la charge environnementale	A.6 C.5		x	x	x		x		D	P		C			x
Matériaux recyclés et réutilisation d'éléments de construction, matériaux régionaux, élimination	A.5 C.5 C.6		x	x	x		x		D	P		C			x
Durabilité, caractère interchangeable, entretien et nettoyage, absence de dommages	B.7 C.4 C.6		x	x	x		x		D	P		C			x
Bon fonctionnement, exigences spécifiques, sécurité	A.4 A.6 C.4		x	x	x		x		D	P		C			x
Liste de soumissionnaires tenant compte des prestataires régionaux	A.5 C.5 C.6		x		x				D	P					x
Innovation et adéquation: homologation des variantes d'entreprise	B.5 C.2		x		x				D	P					x
Intégration de prescriptions écologiques dans l'appel d'offres et l'exécution, contrôles des chantiers	A.6 C.3 C.5 C.6 C.7				x	x			D	P					x
Optimisation des coûts du cycle de vie, vieillissement des éléments, entretien et nettoyage	B.7 C.4 C.6		x	x	x		x		D	P		C			x

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Documents et prestations	Critères	Phases						Acteurs					Zones		
		1 Définition des objectifs	2 Études préliminaires	3 Étude du projet	4 Appel d'offres	5 Réalisation	6 Exploitation	Autorités	Mandants	Mandataires	Utilisateurs	Exploitants	Contexte	Périmètre	Bâtiment
Concept paysager															
Analyse des zones à risques, immissions (lumière, bruit, charge environnementale), contaminations	A.6 C.5		x	x				C	D	P			x	x	
Volumes: surfaces de dégagement, liens vers le contexte, aménagement du terrain, eaux souterraines	B.3 C.3		x	x				C	D	P				x	
Surfaces non bâties en sous-sol, surfaces d'infiltration et de rétention, végétalisation des toits	B.7 C.3 C.6		x	x				C	D	P				x	
Affectations, aménagement des surfaces extérieures et de dégagement selon les groupes cibles	A.3 A.4 B.3 C.3		x	x			x		D	P	C	C		x	
Offres de locaux et de lieux favorisant les contacts sociaux, l'aisance d'utilisation, l'accessibilité	A.3 B.3		x	x			x		D	P	C	C		x	x
Sécurité dans les espaces extérieurs, tracés, clarté, accessibilité, absence de barrières	A.1 A.4 A.6		x	x			x		D	P	C	C		x	
Qualité écologique et diversité, microclimats, niches, plantes adaptées aux conditions locales	A.6 C.3		x	x			x		D	P		C		x	
Chantier: préservation des habitats et écosystèmes dignes de protection, protection des sols	C.3				x	x		C	D	P				x	
Rapport coût/efficacité: plan d'entretien des aménagements extérieurs, optimisation des charges	A.4 B.7		x	x			x		PD	P		P		x	
Création de points de rencontre informels et de niches (par ex. par la neutralité d'usage)	A.3		x	x			x		D	P	C	C		x	x
Différenciation entre espaces extérieurs privés, semi-publics, publics	A.3		x	x			x		D	P	C	C	x	x	x
Concept énergétique															
Compacité, répartition des surfaces et orientation des fenêtres, ombrage, protection chaleur estivale	C.6 C.7		x	x					D	P				x	x
Définition du standard énergétique, efficacité, suffisance, définition standard et périmètre d'isolation	B.4 C.2 C.7		x	x					D	P					x
Concept des gaines et des puits, accessibilité des puits, chemins de distribution courts	A.6 C.4 C.6 C.7		x	x					D	P					x
Utilisation d'énergies renouvelables, concept énergétique tenant compte de l'offre locale	B.1 B.4 B.5 B.7 C.7	x	x	x				C	D	P			x	x	x
Définition du conditionnement des locaux, climatisation, éclairage, confort, etc.	A.6 C.4 C.7	x	x					C	D	P		C			x
Priorisation de solutions constructives et non techniques (cycles des éléments de construction)	B.7 C.4		x	x					D	P					x
Détermination des équipements techniques (type et niveau, low-tech/high-tech)	A.4 B.7 C.2 C.4 C.6 C.7		x	x				C	D	P	C	C			x
Concept de ventilation pour une qualité optimale de l'air ambiant et une technicité appropriée	A.4 A.6 B.5 C.2 C.6 C.7		x	x					D	P	C	C			x
Concept d'éclairage: utilisation de la lumière naturelle et artificielle, commande	A.6 C.7		x	x					D	P		C		x	x
Aisance d'utilisation et robustesse des installations, concept de mesure approprié	A.4 B.5 B.7 C.2 C.4 C.6		x	x	x		x		D	P	C	C			x
Inclusion de prestations pour la mise en service, la maintenance, la documentation	B.7 C.7					x	x		D	P		P			x
Innovation et adéquation: intégration de variantes d'entreprise	B.5 C.2 C.7				x		x		D	P					x
Contrôles réguliers, optimisation, monitoring, comportement des utilisateurs, sensibilisation	A.4 B.7 C.7						x		D	P	C	P			x

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Documents et prestations	Critères	Phases						Acteurs					Zones		
		1 Définition des objectifs	2 Études préliminaires	3 Étude du projet	4 Appel d'offres	5 Réalisation	6 Exploitation	Autorités	Mandants	Mandataires	Utilisateurs	Exploitants	Contexte	Périmètre	Bâtiment
Concept d'exploitation															
Planification de la location et de la gérance, critères d'octroi, contributions de solidarité	A.2 B.6 B.7		x	x			x		PD	C		P	x	x	
Calcul de rendement et des loyers tenant compte du fonds de rénovation	B.4 B.6 B.7		x	x			x		PD	C		P	x	x	
Concept de location et de gérance en fonction des utilisateurs, planification de l'occupation	A.1 A.2 A.3		x	x			x		PD	C	C	P	x	x	
Conventions d'utilisation pour les locaux et modes d'emploi pour les appareils	A.2 A.3 A.4 A.5		x	x			x		PD	C	C	P		x	x
Conciergerie, concept de sécurité pour les installations intérieures et extérieures	A.4 A.6						x		PD	C		P	x	x	x
Réglementation de l'utilisation des constructions et installations pour les personnes handicapées	A.2 A.4 B.4 C.4			x			x		PD	P	C	P		x	x
Concept d'enlèvement et d'élimination des déchets	C.5 C.7			x	x		x		D	P		C	x	x	x
Définition du processus de participation pour l'exploitation, instruction des instances concernées	A.1 A.2 A.7 C.2 C.7		x				x	C	D	C	C	P	x		
Application de concepts d'exploitation innovants, intégrant des stratégies de suffisance	B.4 B.5 C.2 C.7						x		D	P	C	C	x		
Prise en compte des prestations d'entrepreneurs régionaux	A.2 B.2 C.2		x		x		x		D	C		P	x		
Descriptif détaillé précisant les utilisations, les installations, les matériaux	B.7 C.2 C.7					x	x		D	P		C	x	x	x
Rénovation, maintenance, exploitation: contrats de maintenance et de service, documentation	B.6 B.7 C.4 C.7					x	x		PD	C		P	x	x	x
Sondages sur la satisfaction des utilisateurs, définition des interlocuteurs, de la conciergerie	A.4 A.7						x		D		C	P	x	x	x
Contrôles périodiques, si nécessaire adaptation du concept d'exploitation pour optimiser la commercialisation	A.1 A.2 A.3 A.4 B.4 B.6						x		D	C		P	x	x	x
Entretien et réfection des équipements de mobilité, des installations extérieures, des bâtiments	B.7 C.1						x		D	C	C	P	x	x	
Plan d'entretien des installations techniques, optimisation de l'exploitation, monitoring, concepts de mesure	B.6 B.7 C.1 C.5 C.7		x	x			x		D	P	C	P	x	x	x
Contrôles périodiques, si nécessaire réfection ou remplacement	B.7 C.7						x		D	P		P	x	x	x
Concepts d'utilisation et d'exploitation pour des locaux utilisés en commun	A.3 A.4 B.7 C.7		x	x			x		PD		C	P	x	x	x
Documentation de mesures structurelles et techniques	A.4 B.7 C.4 C.7					x	x		D	P		C	x	x	x
Création et tenue à jour de modes d'emploi clairement compréhensibles et applicables	A.4 B.7 C.7					x	x		PD	C	C	P	x	x	x
Préservation et amélioration des qualités du site	B.1 B.4 B.7 C.7						x		D	P	C	P	x		
Garantie de la diversité d'utilisation par des concepts d'utilisation et d'exploitation	A.4 B.3 B.4 C.7		x				x		D	C	C	P	x	x	x
Contrôle de la rentabilité du concept d'exploitation pendant la durée d'utilisation	B.6 B.7						x		PD	C		P	x	x	x
Optimisation permanente de l'exploitation, contrôles réguliers de la consommation d'énergie	B.7 C.7						x		PD	P	C	P	x	x	x
Gestion active des déchets dans le cadre des infrastructures d'élimination réalisées	C.5 C.7						x		PD	C		P	x	x	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Annexe E (informative)
Index des termes

Tableau 2 Index alphabétique des termes definis au chapitre 1

Français	Allemand	Chiffre
Appel d'offres	Ausschreibung	1.3.4
Architectes/ingénieurs	Planer	1.2.4
Autorités	Behörden	1.2.1
Bâtiment	Gebäude	1.4.3
Contexte	Umfeld	1.4.1
Critères	Kriterien	1.1.3
Définition des objectifs	Strategische Planung	1.3.1
Étude du projet	Projektierung	1.3.3
Études préliminaires	Vorstudien	1.3.2
Exploitants	Betreiber	1.2.7
Exploitation	Bewirtschaftung	1.3.6
Maîtres d'ouvrage	Bauherren	1.2.3
Mandant	Auftraggeber	1.2.2
Détermination des objectifs	Zielvereinbarung	1.1.2
Périmètre	Perimeter	1.4.2
Professionnel spécialisé	Fachplaner	1.2.5
Questions clés	Leitfragen	1.1.1
Réalisation	Realisierung	1.3.5
Synergies et conflits d'objectif	Synergien und Zielkonflikte	1.1.4
Utilisateurs	Nutzer	1.2.6

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

SIA 112/1, Copyright © 2017 by SIA Zurich

Organisations représentées dans la commission SIA 112

AHB	Amt für Hochbauten Stadt Zürich
CFF	Chemins de fer fédéraux
eco-bau	Verein eco-bau, Nachhaltigkeit im öffentlichen Bau
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz
OFEN	Office fédéral de l'énergie
OFEV	Office fédéral de l'environnement
OFL	Office fédéral du logement
SIA GS	Bureau SIA
SIA KH	Commission SIA pour les normes du bâtiment
SIA KNU	Commission SIA pour les normes environnementales et du développement durable

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017

Commission SIA 112/1

		Représentant de
Président	Peter C. Jakob, architecte BSA, Zurich	Bureau d'étude
Membres	Matthias Drilling, géographe social ETH/SIA, Bâle	FHNW
	Norbert Egli, ingénieur ETS, Berne	OFEV, SIA KNU
	Markus Fröhlin, architecte EPFL/SIA, Thoune	Bureau d'étude, SIA KH
	Sandra Lehmann, spéc. de l'environnement ETH/SIA, Wohlen	Bureau d'étude
	Olivier Meile, ingénieur, Berne	OFEN
	Markus Nater, ingénieur, Berne	Maître d'ouvrage
	Herbert Oberholzer, architecte BSA/SIA, Rapperswil	Bureau d'étude
	Yves Roulet, ing. environnement/SIA, La Tour-de-Peilz	Investisseur, maître d'ouvrage
	Adriana Sparacino, ing. environnement, Zurich	Maître d'ouvrage
	Verena Steiner, architecte, aménagiste, Zurich	OFL
	Yvonne Züger, dipl. Arch. FH, Zürich	AHB, eco-bau

Auteurs	Jörg Lamster, ingénieur, architecte TH/SIA, ingénieur en économie, Zurich
	Katrin Pfäffli, architecte ETH/SIA, Zurich
Responsable SIA GS	Silke Sedvallson, architecte, Zurich

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 112/1 le 9 mars 2017.

Elle est valable à partir du 1er septembre 2017.

Elle remplace la norme SIA 112/1 *Construction durable – Bâtiment*, édition 2004.

Copyright © 2017 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle (photocopie, microcopie, CD-ROM, etc.), d'enregistrement sur ordinateur et de traduction sont réservés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-11-30_16:10 / SN 530112/1:2017